



PROJET DATA

LES POMPIERS DE LONDRES

Anaïs FONVIEILLE

En collaboration avec Gaëtan JACOB et Elodie TREMBLIN



Promotion Janvier 2026
Projet Fil Rouge Manager en DATA Marketing
RNCP39591

SOMMAIRE

PRESENTATION DE L'EQUIPE DATA

CONTEXTE DU PROJET

LES DONNEES DE DEPART

I. LA PROVENANCE DES DONNEES

II. STRUCTURE DE DEPART

PRISE EN MAIN DES DONNEES

I. ENJEUX ET OBJECTIFS

II. PROBLEMATIQUES

III. INSTAURATION ESPACE DE TRAVAIL

DECOUVERTE DU DATA

I. IMPORTATION

II. EXPLORATION

NETTOYAGE

I. CONCATENATION

II. SUPPRESSION DE COLONNES

III. GESTION DES NAN

TRANSFORMATION DES DONNEES

I. TRANSFORMATION DES DONNEES TEMPORELLES

II. JOINTURE

Partie 1

PRE-VISUALISATION DES DONNEES

I. EXPLORATION GLOBALE

II. TEMPS D'INTERVENTION

III. COMPARATIF TEMPS ENTRE LES VEHICULES

MA CONTRIBUTION PARTIE 1

INTEGRATION DANS POWER BI

I. PREPARATION DE LA DONNEE

II. PROBLEMATIQUES RECONTREES

III. COORDINATION DE TRAVAIL

IV. EXTRAIT DE POWER BI

DEFINITION DES AXES DE VISUALISATION

I. OBJECTIFS ET ENJEUX

II. REPARTITION DES ANALYSES

III. HARMONISATION DES VISUELS

IV. VISUEL ADAPTE A NOTRE PUBLIC

V. HARMONISATION DES KPIS

STORYTELLING

I. LES INCIDENTS

Partie 2

II. LES DUREES

III. LES COUTS

IV. SYNTHESE CROISEE

SYNTHESE CROISEE

PRECONISATION

CONCLUSION

I. DIFFICULTES RENCONTREES

II. BILAN

III. MON RETOUR D' EXPERIENCE

IV. REFLEXIONS FUTURES

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

REMERCIEMENT

Partie 3

NOTRE EQUIPE DE DATA



Gaëtan JACOB - DATA PRODUCT MANAGER

Avec plus de 10 ans d'expérience dans la qualité, la gestion et le développement économique, Gaëtan a porté et piloté plusieurs projets innovants en s'appuyant sur la statistique, tout en étant un acteur clé dans les relations publiques des structures managées.

En tant que Data Product Manager, il assure la coordination du projet, définit les besoins fonctionnels et veille à la création de valeur à partir des données, en lien avec les enjeux métier.



Elodie TREMBLIN - DATA ANALYST

Avec une expérience commerciale de plus de 6 ans, Elodie maîtrise l'analyse des besoins clients, la faisabilité des projets et l'identification des opportunités, tout en étant force de proposition dans la digitalisation des outils de gestion.

En tant que Data Analyst, elle met à profit ses compétences pour interpréter les données, identifier des tendances pertinentes et traduire les besoins métiers en analyses exploitables.



Anaïs FONVIEILLE - DATA SCIENTIST

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des banques et assurances, j'ai développé une expertise dans l'estimation des risques et l'analyse des données, tout en développant un fort intérêt pour l'informatique appliquée à la gestion.

En tant que Data Scientist, je mobilise mes compétences analytiques pour explorer les données, identifier des patterns significatifs et produire des analyses approfondies au service de la prise de décision.

PARTIE 1

LE CONTEXTE DU PROJET

Ce projet s'inscrit dans une démarche d'analyse des données **liées aux interventions des sapeurs-pompiers de Londres**, avec pour objectif de mieux comprendre les dynamiques opérationnelles et les enjeux liés à la gestion des risques.

Mon intérêt pour ce projet est directement **lié à mon parcours dans le domaine des assurances**.

En effet, l'histoire de l'assurance est étroitement liée aux incendies majeurs, notamment celui de Great Fire of London en 1666, qui a marqué un tournant dans la gestion des risques et a contribué à l'émergence des premières formes d'assurance incendie.

Ainsi, ce projet prend pour moi une dimension particulière, en établissant **un lien entre la prévention des risques** (assurance) et la **gestion opérationnelle des sinistres** (interventions des pompiers).

D'un point de vue technique, ce projet mobilise des **outils d'analyse de données** tels que Python, pandas et des bibliothèques de visualisation.

D'un point de vue économique et organisationnel, une **meilleure compréhension** des données d'intervention peut permettre **d'optimiser** l'allocation des ressources, de **réduire les délais** d'intervention et, à terme, de **limiter les impacts humains et matériels des sinistres**.



LES DONNEES DE DEPART

I. LA PROVENANCE DES DONNEES

Les données utilisées dans le cadre de ce projet proviennent de la plateforme officielle de données ouvertes de la ville de Londres.

Plus précisément, **2 principaux jeux de données** ont été mobilisés :

- <https://data.london.gov.uk/dataset/london-fire-brigade-incident-records>
- <https://data.london.gov.uk/dataset/london-fire-brigade-mobilisation-records>

Ces jeux de données regroupent des informations détaillées sur les interventions des sapeurs-pompiers de Londres, notamment les **incidents**, les **mobilisations** des équipes et les caractéristiques des interventions.

Les données sont organisées en plusieurs fichiers correspondant à différentes périodes temporelles, permettant ainsi une analyse sur plusieurs années.

La base de données initiale est composée de **plusieurs formats de fichiers** :

- > 2 fichiers au format Excel (.xls)
- > 2 fichiers au format CSV (.csv)

Cette diversité de formats a nécessité **une étape préalable d'importation et d'harmonisation** afin de pouvoir exploiter l'ensemble des données dans un environnement unique d'analyse.



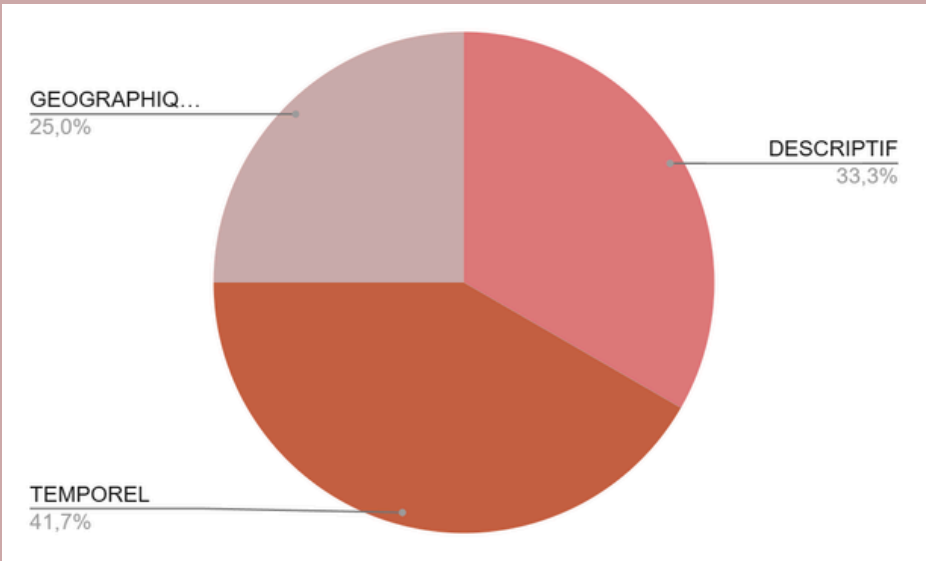
La carte ci-dessous permet de situer géographiquement la zone d'étude, à savoir la ville de Londres et ses différents arrondissements (boroughs).

II. STRUCTURE DE DEPART

A. DONNEES MOBILISATIONS

CALL	INCIDENT	MOBILISATION	LIEU INCIDENT	CASERNE
• CallYear • HourOfCall	• IncidentNumber	• ResourceMobilisationId • Resource_Code • PerformanceReporting • DateAndTimeMobilised • DateAndTimeMobile • TurnoutTimeSeconds	• BoroughName • WardName • DateAndTimeArrived • TravelTimeSeconds • AttendanceTimeSeconds • DateAndTimeLeft	• DateAndTimeReturned • DeployedFromStation_Code • DeployedFromStation_Name • DeployedFromLocation • PumpOrder • PlusCode_Code • PlusCode_Description • DelayCodeId • DelayCode_Description

Répartition des données



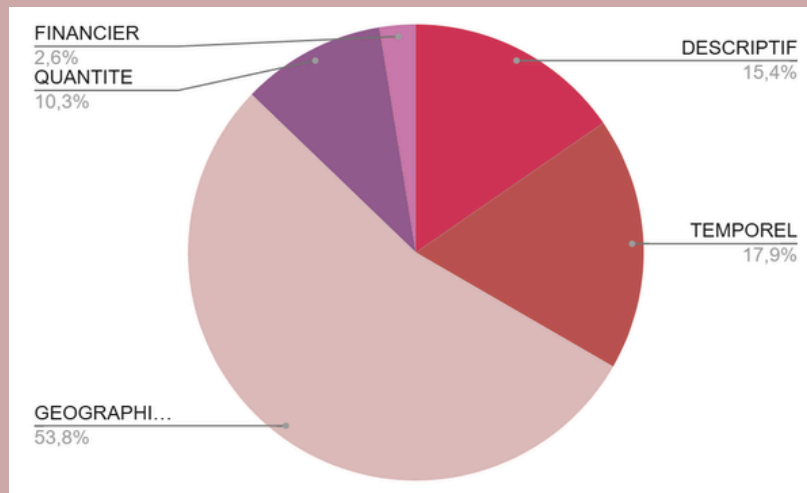
Nombre de lignes

MOB1	727 748		968 492
MOB2	240 744		

B. DONNEES INCIDENTS

CALL	INCIDENT	LIEU INCIDENT	CASERNE
• CalYear • DateOfCall • TimeOfCall • HourOfCall • NumCalls	• IncidentNumber • IncidentGroup • StopCodeDescription • SpecialServiceType	• PropertyCategory • PropertyType • AddressQualifier • Postcode_full • Postcode_district • UPRN • USRN • IncGeo_BoroughCode • IncGeo_BoroughName • ProperCase • IncGeo_WardCode • IncGeo_WardName • IncGeo_WardNameNew • Easting_m • Northing_m • Easting_rounded • Northing_rounded • Latitude • Longitude • FRS • FirstPumpArriving_AttendanceTime • SecondPumpArriving_AttendanceTime	• IncidentStationGround • FirstPumpArriving_DeployedFromStation • SecondPumpArriving_DeployedFromStation • NumStationsWithPumpsAttending • NumPumpsAttending • PumpCount • PumpMinutesRounded • Notional Cost (£)

Répartition des données



Nombre de lignes

INC1	670 635	➔	964 424
INC2	293 789		

PRISE EN MAIN DES DONNEES

I. LES ENJEUX ET OBJECTIFS

Dans le cadre de ce projet, une attention particulière a été portée à la période d'analyse des données. En effet, seules les données **postérieures à la crise sanitaire du COVID-19** ont été retenues, afin d'éviter tout biais lié à une période exceptionnelle ayant fortement perturbé l'activité des services de secours. Cette sélection permet ainsi de garantir une analyse plus représentative du fonctionnement "normal" des interventions des sapeurs-pompiers. Sélection uniquement de la période **2021-2025** pour l'analyse des données.

Par ailleurs, ce projet s'inscrit dans un contexte économique spécifique. Les services de la London Fire Brigade sont **majoritairement financés par la ville de Londres**, ce qui implique une attention particulière portée à l'efficacité opérationnelle. Dans **un contexte post-Brexit**, marqué par des contraintes budgétaires et une volonté de **maîtrise des dépenses publiques**, il devient essentiel **d'évaluer la performance** des services de secours.

L'un des enjeux majeurs consiste donc à vérifier si les **délais d'intervention restent conformes aux standards attendus**, tout en maintenant un niveau de service optimal malgré les contraintes économiques.

Cette analyse permet ainsi de croiser des **enjeux opérationnels** (temps d'intervention, efficacité des mobilisations) et des **enjeux économiques** (optimisation des ressources, gestion des coûts publics).

La London Fire Brigade s'appuie sur des **indicateurs de performance** liés aux délais d'intervention, notamment le temps d'arrivée du premier et du second véhicule sur les lieux d'un incident.

Ces indicateurs constituent un élément central dans l'évaluation de l'efficacité opérationnelle des services de secours et permettent de mesurer la qualité de la couverture territoriale.

Ce rapport s'adresse à la fois à la **ville de Londres et à la London Fire Brigade**.

D'un côté, la municipalité cherche à **optimiser ses dépenses publiques** dans un contexte économique contraint. De l'autre, les **services de secours doivent démontrer** que leurs performances opérationnelles, notamment en termes de délais d'intervention, restent conformes aux standards attendus et difficilement compressibles.

L'objectif de cette analyse est ainsi **d'apporter des éléments factuels permettant d'éclairer la prise de décision**, en conciliant enjeux économiques et exigences opérationnelles.

II. PROBLEMATIQUES

A. COMPREHENSION DU JEU DE DONNEES

Lors de la phase de prise en main des données, plusieurs problématiques ont été identifiées.

Afin de faciliter la compréhension du jeu de données, nous nous sommes appuyés sur deux fichiers de **métadonnées distincts** :

- un fichier décrivant les variables liées aux incidents ;
- un second fichier détaillant les données de mobilisation des équipes.

Ces métadonnées ont permis de mieux comprendre la structure des données, le rôle de chaque variable ainsi que les relations entre les différentes tables. Toutefois, l'ensemble des données ainsi que les métadonnées étant en langue anglaise, cela a représenté une **première difficulté** dans leur appropriation.

Afin de garantir une **bonne compréhension des variables et de leur signification**, une phase de traduction a été nécessaire. Cette étape a permis d'identifier plus précisément les variables pertinentes pour l'analyse, mais également de déterminer si l'ensemble des données disponibles était réellement exploitable dans le cadre du projet.

Ce travail préliminaire a ainsi contribué à **orienter les choix de sélection et de traitement** des données, en vue de simplifier le jeu de données tout en conservant les informations essentielles à l'analyse.

B. LA TAILLE DU JEU DE DONNEES

Lors de la phase de prise en main des données, **une deuxième problématique** importante liée à la volumétrie des fichiers a été identifiée.

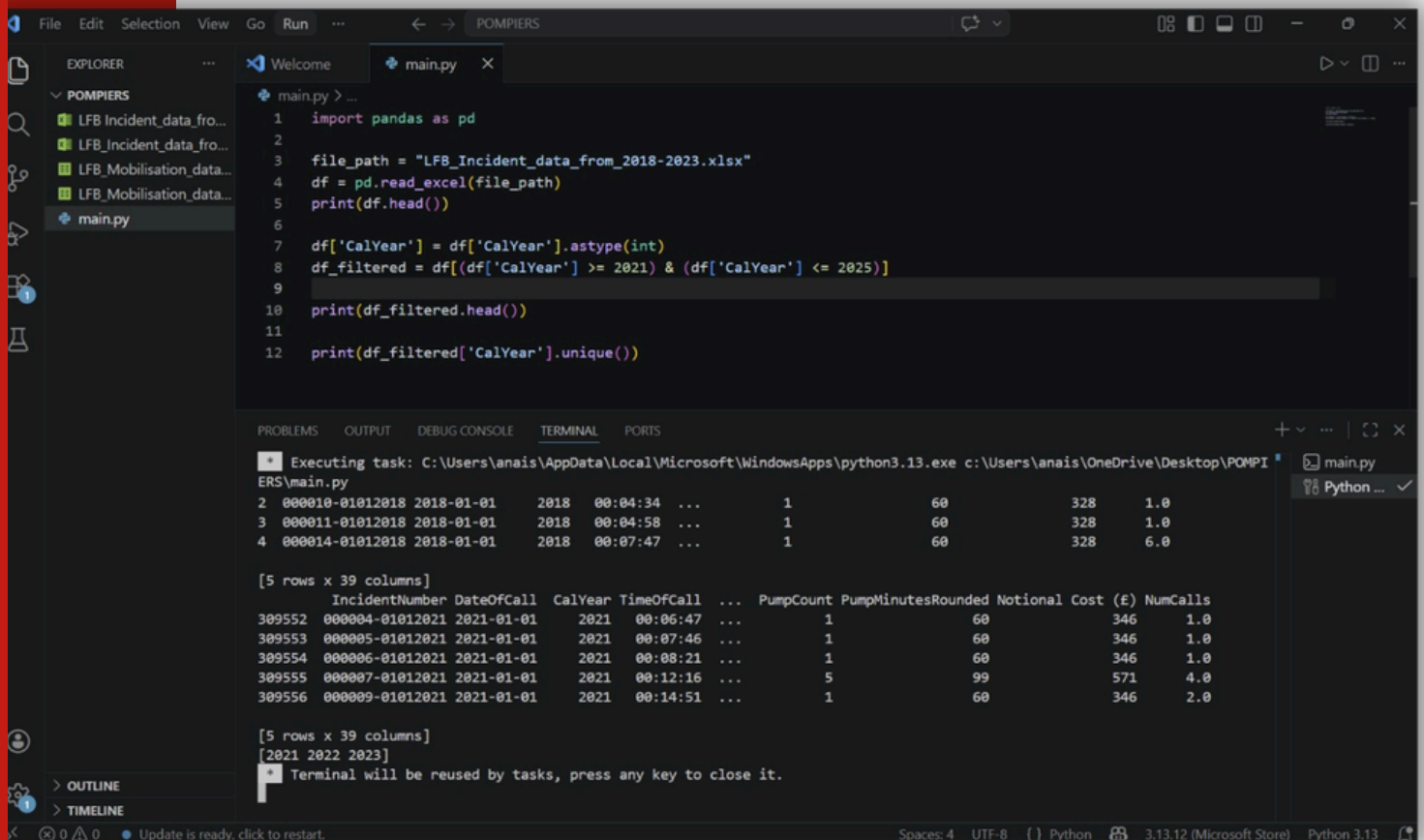
En effet, les fichiers relatifs aux incidents présentaient une taille conséquente, avec des volumes respectifs de **64 877 Ko** et **149 853 Ko** pour les fichiers au format Excel (.xls).

De même, les fichiers de mobilisation au format CSV représentaient des volumes importants, atteignant **155 553 Ko** et **51 555 Ko**.

Cette volumétrie élevée a **nécessité la mise en place d'un pré-traitement** que nous avons réalisé en amont, sous Visual Studio Code en Python, afin de **limiter les contraintes** liées à la capacité de calcul et de chargement sur Google Colab.

Il a fallu filtrer le fichier des incidents couvrant la période 2018 à 2023 afin de conserver uniquement les données comprises entre 2021 et 2023 pour rester dans la logique 2021-2025.

Cette opération a permis de réduire significativement la taille du fichier, passant à environ 117 817 Ko, tout en conservant une période d'analyse pertinente et cohérente avec les objectifs du projet. Ce pré-traitement a ainsi permis d'**optimiser les performances lors de l'analyse**, tout en facilitant la manipulation des données dans l'environnement de travail.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Python script named `main.py` open in the editor. The script imports `pandas` and reads an Excel file `LFB_Incident_data_from_2018-2023.xlsx`. It filters the data to include only incidents from 2021 to 2025. The terminal output shows the execution of the script, displaying the first few rows of the filtered data frame and the unique years.

```
1 import pandas as pd
2
3 file_path = "LFB_Incident_data_from_2018-2023.xlsx"
4 df = pd.read_excel(file_path)
5 print(df.head())
6
7 df['CalYear'] = df['CalYear'].astype(int)
8 df_filtered = df[(df['CalYear'] >= 2021) & (df['CalYear'] <= 2025)]
9
10 print(df_filtered.head())
11
12 print(df_filtered['CalYear'].unique())
```

Executing task: C:\Users\anaïs\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe c:\Users\anaïs\OneDrive\Desktop\POMPIERS\main.py

```
2 000010-01012018 2018-01-01 2018 00:04:34 ... 1 60 328 1.0
3 000011-01012018 2018-01-01 2018 00:04:58 ... 1 60 328 1.0
4 000014-01012018 2018-01-01 2018 00:07:47 ... 1 60 328 6.0
```

[5 rows x 39 columns]

IncidentNumber	DateOfCall	CalYear	TimeOfCall	PumpCount	PumpMinutesRounded	Notional Cost (€)	NumCalls
309552	000004-01012021	2021-01-01	2021 00:06:47	1	60	346	1.0
309553	000005-01012021	2021-01-01	2021 00:07:46	1	60	346	1.0
309554	000006-01012021	2021-01-01	2021 00:08:21	1	60	346	1.0
309555	000007-01012021	2021-01-01	2021 00:12:16	5	99	571	4.0
309556	000009-01012021	2021-01-01	2021 00:14:51	1	60	346	2.0

[5 rows x 39 columns]

```
[2021 2022 2023]
```

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

Etape du code :

- 1.Importation de la bibliothèque Pandas
- 2.Importation du fichier excel
- 3.Affichage de la première ligne du Data Frame
- 4.Définition de la colonne "CalYear" en entier
- 5.Sélection uniquement de 2021 à 2025 en période retenue
- 6.Affichage afin de vérifier que le code est correct

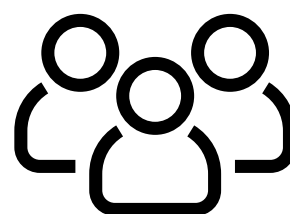
III. INSTAURATION ESPACE DE TRAVAIL

La réalisation de ce projet a **nécessité la mise en place d'un environnement de travail collaboratif** afin de faciliter le partage des données, le développement du code et le suivi de l'avancement.

Dans ce cadre, un espace partagé sur **Google Drive** a été créé, permettant de centraliser l'ensemble des fichiers sources ainsi que les différentes ressources nécessaires au projet.

Par ailleurs, un **notebook Google Colab** a été mis en place afin de réaliser le codage de manière collaborative et à distance. Cet outil a permis à chaque membre de l'équipe d'intervenir sur le code, de tester les traitements et de partager les résultats en temps réel.

Afin d'assurer un suivi efficace du projet, **des fichiers de suivi ont également été créés**. Ces supports ont permis de structurer les échanges, de partager les idées et de suivre l'avancement des différentes tâches. Cette organisation collaborative a favorisé une meilleure coordination entre les membres de l'équipe et a permis **d'optimiser l'efficacité et la structuration du travail** tout au long du projet.



DECOUVERTE DU DATA

I. IMPORTATION

Dans le cadre de l'analyse, les données ont été importées dans l'environnement de travail Google Colab à partir des fichiers préalablement stockés sur Google Drive.

Le jeu de données étant constitué de plusieurs sources, **4 fichiers distincts** ont été importés :

- 2 fichiers relatifs aux incidents
- 2 fichiers concernant la mobilisation des équipes

Cette organisation en plusieurs fichiers **nécessite une gestion rigoureuse lors de l'importation**, afin de garantir la cohérence des données et de préparer leur future exploitation.

L'importation a été réalisée à l'aide de la bibliothèque Python pandas, permettant de charger les fichiers aux formats CSV et Excel dans des DataFrames distincts.

Cette étape constitue une phase essentielle du projet, car elle permet de **structurer les données**, de **vérifier leur intégrité** et de **préparer les traitements ultérieurs**, notamment les opérations de nettoyage, de transformation et de fusion des différentes tables.

Code réalisé pour
importation et affichage
des 4 fichiers depuis le
drive

```
import gdown

file_id = '1TkrItzd1-43YqAfA0Slo6yMhEy7STiff'
url = f'https://drive.google.com/uc?id={file_id}'

gdown.download(url, 'LFB_Mobilisation_data_from_2025.csv', quiet=False)

import pandas as pd
LFB_MOB1 = pd.read_csv('LFB_Mobilisation_data_from_2025.csv')
LFB_MOB1.head()

file_id = '1PxXoJa4jSTx-XUMLbg3hh4-U57GPLves'
url = f'https://drive.google.com/uc?id={file_id}'

gdown.download(url, 'LFB_Mobilisation_data_from_2021-2024.csv', quiet=False)

LFB_MOB2 = pd.read_csv('LFB_Mobilisation_data_from_2021-2024.csv')
LFB_MOB2.head()

file_id = "1SFB6IW-D5sRXeFkw1YKl4W9VtugkAwSs"

gdown.download(id=file_id, output="LFB_Incident_data_from_2024_onwards.xlsx", quiet=False)

LFB_INC1 = pd.read_excel("LFB_Incident_data_from_2024_onwards.xlsx")
LFB_INC1.head()

file_id = "1NKUDQFGvJr46y2ewGQWmmYuq0V_1tWa4"

gdown.download(id=file_id, output="LFB_Incidents_2021-2023.csv", quiet=False)

LFB_INC2 = pd.read_csv("LFB_Incidents_2021-2023.csv", sep=',', encoding='latin1')
LFB_INC2.tail()
```

II. EXPLORATION

Avant d'entamer les étapes de nettoyage et de transformation, une phase d'exploration du jeu de données a été réalisée afin de **mieux comprendre sa structure et son contenu**.

Dans un premier temps, les différentes colonnes des jeux de données ont été affichées, permettant d'**identifier les variables disponibles ainsi que leur nature** (données temporelles, géographiques, catégorielles, etc.).

Une **analyse des valeurs contenues** dans ces colonnes a ensuite été effectuée. Cette étape a permis d'observer les différentes modalités présentes, d'identifier la présence éventuelle de valeurs manquantes (NaN), ainsi que de détecter certaines incohérences ou particularités dans les données.

Par ailleurs, des **fonctions d'exploration** telles que l'affichage des premières lignes du dataset et l'analyse des types de variables ont été utilisées afin de valider la bonne importation des données et de mieux appréhender leur organisation.

Cette phase exploratoire constitue une étape essentielle, car elle permet de **guider les choix de nettoyage et de transformation**, en identifiant les variables pertinentes et les éventuelles anomalies à corriger avant toute analyse approfondie.

Extrait code
réalisé pour
exploration

```
LFB_MOB1.info()
print("_____")
print("\n" "Pourcentage de valeurs manquantes :")
(LFB_MOB1.isnull().sum() / len(LFB_MOB1)) * 100
```

Afficher la sortie masquée

```
print("Nombre de valeurs distinctes :")
LFB_MOB1[["IncidentNumber", "BoroughName", "WardName",
          "Resource_Code", "PerformanceReporting", "DateAndTimeMobilised",
          "DateAndTimeMobile", "DateAndTimeArrived", "DateAndTimeLeft",
          "DateAndTimeReturned", "DeployedFromStation_Code", "DeployedFromStation_Name",
          "DeployedFromLocation", "PlusCode_Code", "PlusCode_Description", "DelayCode_Description"]].nunique()
```

Afficher la sortie masquée

```
print("Détail des valeurs uniques, des colonnes ayant moins de 35 valeurs différentes :")
for col in LFB_MOB1.columns:
    if LFB_MOB1[col].dtype == "object" and LFB_MOB1[col].nunique() < 35:
        print(f"\n===== {col} =====")
        print(LFB_MOB1[col].value_counts(dropna=False))
```

Les fonctions head(), info(), isnull(), unique() , nunique() et value_counts() ont été utilisées pour explorer les données.

NETTOYAGE DU DATA

I. CONCATENATION

Dans le cadre du processus de nettoyage et de préparation des données, une étape de consolidation des fichiers a été réalisée afin de **simplifier leur exploitation**.

En effet, les données étaient initialement réparties en plusieurs fichiers distincts, notamment :

- 2 fichiers relatifs aux mobilisations (MOB1 et MOB2) ;
- 2 fichiers relatifs aux incidents (INC1 et INC2).

Afin de faciliter les analyses et d'obtenir une **structure de données homogène**, ces fichiers ont été concaténés. Les données de mobilisation ont ainsi été regroupées dans un seul dataset, tout comme les données d'incidents.

Cette opération a permis de **centraliser l'information**, de **simplifier les manipulations ultérieures** et de **garantir une meilleure lisibilité** des données.

La concaténation constitue une étape essentielle dans le processus de préparation, car elle permet de travailler sur des bases de données unifiées, facilitant ainsi les traitements, les analyses et les futures visualisations.

Cette étape a nécessité
l'uniformisation d'une
colonne

```
LFB_MOB = pd.concat([LFB_MOB1, LFB_MOB2], ignore_index=True)
LFB_MOB.head()

LFB_INC = pd.concat([LFB_INC1, LFB_INC2], ignore_index=True)
LFB_INC.head()
```

II. SUPPRESSION DE COLONNES

Dans le cadre du processus de nettoyage des données, un travail de **sélection des variables** a été réalisé afin de **simplifier** le jeu de données et de ne **conserver que les informations pertinentes** pour l'analyse. Dans ce cas, nous avons également supprimé les données de 2026, car l'année est incomplète.

En effet, certaines colonnes ont été **identifiées comme redondantes, peu exploitables ou non nécessaires** au regard des objectifs du projet. Leur suppression a permis d'alléger les datasets et d'améliorer la lisibilité des données.

Ainsi, le dataset relatif aux mobilisations est passé de **24 à 22 colonnes** après nettoyage. De la même manière, le dataset des incidents a été réduit de **39 à 27 colonnes**.

Cette étape de réduction des variables permet de **se concentrer sur les informations essentielles**, tout en facilitant les traitements ultérieurs et les analyses.

Elle contribue également à **améliorer les performances lors de la manipulation** des données, en limitant la complexité et le volume des informations à traiter.

Code suppression de
colonnes

```
LFB_MOB = LFB_MOB.drop(columns=["DateAndTimeMobilised", "DateAndTimeArrived", "DateAndTimeLeft"])
LFB_MOB.head()

LFB_INC = LFB_INC.drop(columns=["Postcode_full", "Postcode_district", "UPRN", "USRN", "IncGeo_BoroughCode",
                                "IncGeo_WardCode", "IncGeo_WardName", "Easting_m", "Northing_m", "FRS",
                                "Latitude", "Longitude"])
LFB_INC.head()
```

III. GESTION DES NAN

Dans le cadre du nettoyage des données, une attention particulière a été portée à la gestion des valeurs manquantes (NaN), afin de **garantir la qualité** et la **cohérence** des analyses futures.

Une étape **d'uniformisation** des données a été mise en place, permettant de traiter les valeurs absentes de manière adaptée en fonction de la nature des variables.

Ainsi, pour **les variables de type catégoriel**, certaines valeurs manquantes ont été remplacées par des modalités textuelles telles que "Manquant", afin de conserver l'information tout en facilitant leur exploitation.

Pour **les variables numériques**, les valeurs manquantes ont été remplacées par des indicateurs statistiques tels que la moyenne ou la médiane. Ce choix permet de limiter l'impact des données manquantes tout en évitant de biaiser les analyses.

Cette approche permet de conserver un maximum d'informations disponibles, tout en assurant la cohérence du jeu de données et la fiabilité des traitements statistiques et des visualisations à venir.

Extrait code remplacement
de valeurs

```
LFB_MOB = LFB_MOB.fillna({
    "BoroughName": "Autre",
    "WardName" : "Autre",
    "TurnoutTimeSeconds" : "Manquant",
    "TravelTimeSeconds" : "Manquant",
    "DateAndTimeLeft" : "Manquant",
    "DeployedFromLocation" : "Manquant",
    "DelayCodeId" : "No Delay",
    "DelayCode_Description" : "No Delay"
})
LFB_MOB.head()

#Remplacement des NAN de la colonne "Notional Cost (£)" par la moyenne
LFB_INC["Notional Cost (£)"] = LFB_INC["Notional Cost (£)"].fillna(502)
```

TRANSFORMATION DU DATA

I. TRANSFORMATION

Dans le cadre de la préparation des données, une étape de transformation a été nécessaire, notamment concernant **les variables temporelles**.

En effet, les données initiales contenaient plusieurs informations liées aux dates et aux heures, souvent réparties dans **différentes colonnes ou sous des formats hétérogènes**. Cette structure ne permettait pas une exploitation optimale pour les analyses.

Afin de faciliter les traitements et les analyses, des **colonnes complètes de type date ont été créées** en combinant les différentes informations disponibles (date et heure).

Par ailleurs, un travail **d'uniformisation des formats** a été réalisé, notamment par la conversion des variables en format standard de type datetime.

Cette transformation permet de garantir la cohérence des données et de **faciliter les analyses temporelles**, telles que l'étude des interventions par jour, par heure ou par période.

Elle constitue une étape essentielle pour exploiter pleinement les données et produire des analyses fiables et pertinentes.

Code uniformisation Date

```
LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"] = LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"].apply(
    lambda x: x + ":00" if len(x) == 16 else x)
LFB_MOB["DateAndTimeArrived"] = LFB_MOB["DateAndTimeArrived"].apply(
    lambda x: x + ":00" if len(x) == 16 else x)
LFB_MOB["DateAndTimeLeft"] = LFB_MOB["DateAndTimeLeft"].apply(
    lambda x: x.strip() + ":00"
    if isinstance(x, str) and len(x.strip()) == 16 and x != "Manquant"
    else x)

LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"] = pd.to_datetime(
    LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"],
    format="%d/%m/%Y %H:%M:%S")
LFB_MOB["DateMobilised"] = LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"].dt.strftime("%d/%m/%Y")
LFB_MOB["TimeMobilised"] = LFB_MOB["DateAndTimeMobilised"].dt.strftime("%H:%M:%S")
# =====
LFB_MOB["DateAndTimeArrived"] = pd.to_datetime(
    LFB_MOB["DateAndTimeArrived"],
    format="%d/%m/%Y %H:%M:%S")
LFB_MOB["DateArrived"] = LFB_MOB["DateAndTimeArrived"].dt.strftime("%d/%m/%Y")
LFB_MOB["TimeArrived"] = LFB_MOB["DateAndTimeArrived"].dt.strftime("%H:%M:%S")
# =====
LFB_MOB["DateAndTimeLeft"] = pd.to_datetime(
    LFB_MOB["DateAndTimeLeft"],
    format="%d/%m/%Y %H:%M:%S",
    errors="coerce")
LFB_MOB["DateLeft"] = LFB_MOB["DateAndTimeLeft"].dt.strftime("%d/%m/%Y")
LFB_MOB["TimeLeft"] = LFB_MOB["DateAndTimeLeft"].dt.strftime("%H:%M:%S")
LFB_MOB["DateLeft"] = LFB_MOB["DateLeft"].fillna("Manquant")
LFB_MOB["TimeLeft"] = LFB_MOB["TimeLeft"].fillna("Manquant")

LFB_MOB = LFB_MOB.drop(columns=["DateAndTimeMobilised", "DateAndTimeArrived", "DateAndTimeLeft"])

LFB_INC["DateOfCall"] = pd.to_datetime(LFB_INC["DateOfCall"]).dt.strftime("%d-%m-%Y")
```

II. JOINTURE

Dans le cadre de la transformation des données, il a été nécessaire de croiser les différents jeux de données afin **d'enrichir l'analyse** et d'obtenir **une vision plus complète** des interventions.

En effet, les données étaient initialement réparties entre plusieurs datasets distincts, notamment les données d'incidents et les données de mobilisation. Pris séparément, ces jeux de données ne permettent qu'une analyse partielle.

Afin de consolider les informations, une opération de jointure a été réalisée à l'aide de la fonction **merge()** de la bibliothèque pandas.

Cette jointure a été rendue possible grâce à la présence **d'une clé commune entre les datasets**, à savoir la variable **IncidentNumber**, qui joue le rôle de clé primaire dans le dataset des incidents et de clé étrangère dans le dataset des mobilisations.

Cette relation permet de relier chaque intervention aux informations détaillées de mobilisation des équipes.

Le croisement des données permet ainsi d'enrichir le dataset final, en combinant les dimensions temporelles, géographiques et opérationnelles.

Cette étape est essentielle pour réaliser des analyses plus complètes et pertinentes, notamment dans l'étude des délais d'intervention et de la performance des services de secours.

Code merge

```
LFB_Merge = LFB_MOB.merge(LFB_INC, on="IncidentNumber", how="left")  
LFB_Merge.info()
```

PRE-VISUALISATION

I. EXPLORATION GLOBALE

Temps moyen d'intervention
~ 6 min

Médiane d'intervention
~5 min

Moyenne 1er Véhicule
~5 min

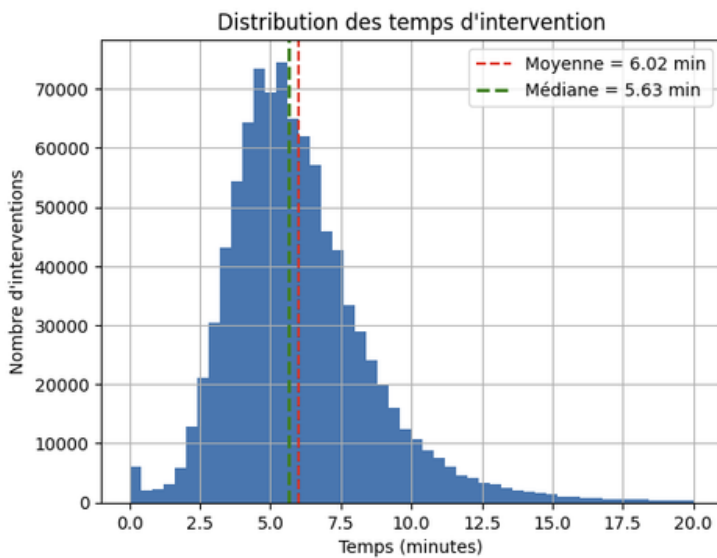
L'écart entre la moyenne (6,02 min) et la médiane (5,63 min) indique une distribution asymétrique à droite, quelques interventions très longues tirent la moyenne vers le haut. La médiane est donc l'indicateur le plus fiable pour décrire **le temps "typique" d'intervention**.

LFB_MOB.describe()

	CalYear	HourOfCall	ResourceMobilisationId	AttendanceTimeSeconds	PumpOrder
count	935716.000000	935716.000000	9.357160e+05	935716.000000	935716.000000
mean	2023.121426	13.347349	6.467487e+06	361.062686	1.547152
std	1.401720	6.423398	4.118269e+05	154.169959	0.925978
min	2021.000000	0.000000	5.769249e+06	0.000000	1.000000
25%	2022.000000	9.000000	6.108660e+06	259.000000	1.000000
50%	2023.000000	14.000000	6.461068e+06	338.000000	1.000000
75%	2024.000000	19.000000	6.819053e+06	436.000000	2.000000
max	2025.000000	23.000000	7.196965e+06	1200.000000	13.000000

Extrait code

II. TEMPS D INTERVENTION

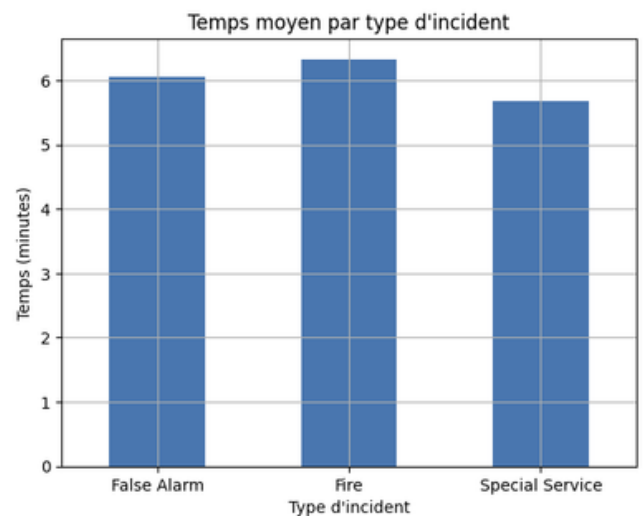


Le pic se concentre **entre 3 min et 8 min**, puis une queue longue s'étend jusqu'à 20 min.

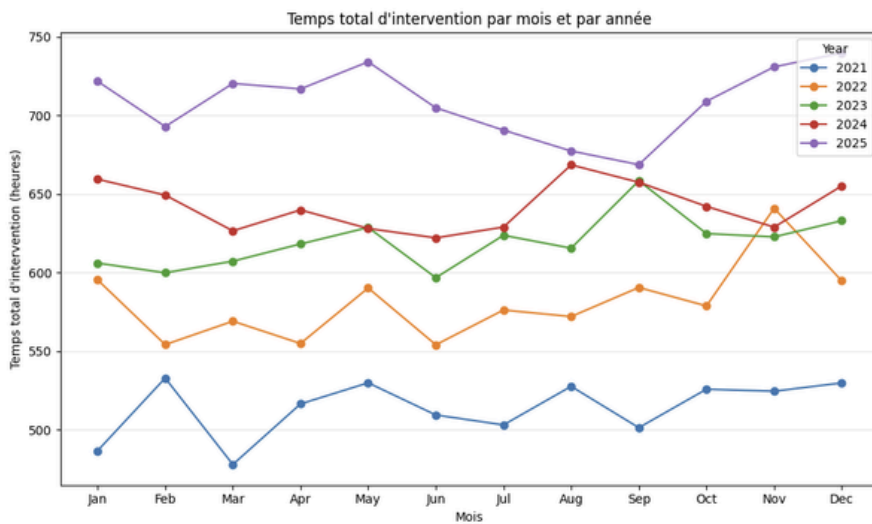
La distribution est **globalement homogène** et concentrée, cela correspond au temps d'une réponse opérationnelle maîtrisée. Valeurs > 12 min : cas atypiques (zones difficiles, incidents complexes, délais de mobilisation)

Comparaison des 3 catégories :

- **Fire** : Temps moyen le plus élevé : il y a une urgence réelle.
- **Special Service** : Temps le plus court : complexité opérationnelle plus rapide.
- **False Alarm** : Temps similaire à "Fire" : alors que pas d'urgence à l'arrivée.

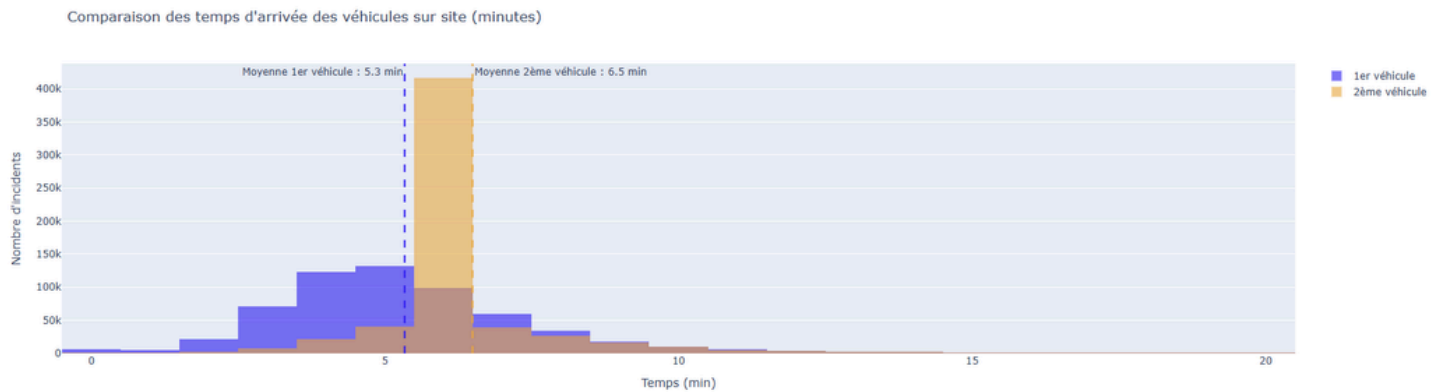


Les fausses alarmes mobilisent des ressources sans valeur ajoutée > lien direct avec la hausse des coûts.



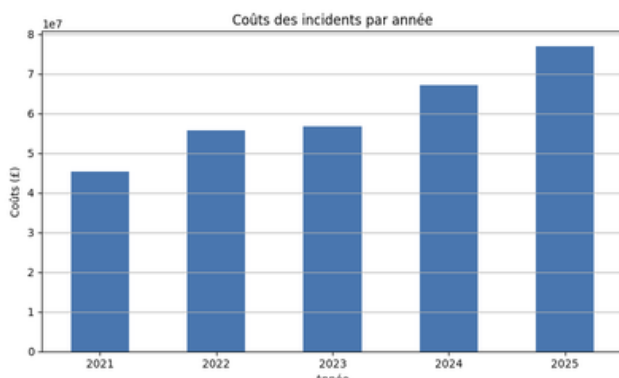
Ce graphique met en évidence l'évolution du temps d'intervention par mois et par année. Les visualisations intégrant une dimension temporelle permettent d'identifier les variations et les tendances dans le temps. Dans notre cas, on observe **une augmentation progressive des temps d'intervention** au fil des années.

III. COMPARAISON TEMPS VEHICULES



On observe à première vue que **les premiers véhicules interviennent plus rapidement**, contrairement aux seconds, dont les temps présentent des valeurs aberrantes pouvant aller jusqu'à 20 minutes.

IV. VISUALISATION DES COÛTS



Le graphique montre une **augmentation des coûts** année après année.

Par la suite, une analyse approfondie de ce constat sera nécessaire pour en déterminer l'origine.

V. PREPARATION STORYTELLING

L'étape de **pré-visualisation** a permis, dans un premier temps, de **vérifier la bonne exécution** des traitements effectués, notamment **la validité des transformations, des jointures et des calculs réalisés**. Elle constitue ainsi une étape essentielle de validation du code, garantissant la fiabilité des données avant toute analyse approfondie.

Par ailleurs, cette première exploration visuelle des données a permis de **dégager des tendances** initiales et d'identifier des axes d'analyse pertinents. Elle a ainsi contribué à **orienter la réflexion autour du storytelling** des données, en mettant en évidence les variables clés et les indicateurs les plus significatifs.

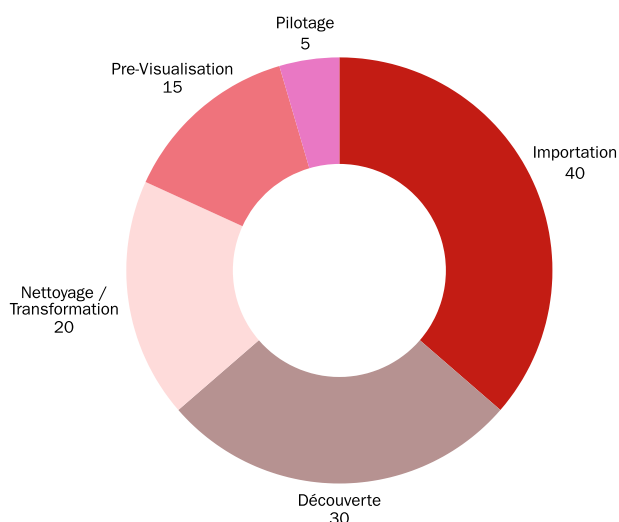
Enfin, cette étape a également facilité la préparation des données en vue de leur **intégration dans un outil de visualisation** dédié. Dans le cadre de ce projet, les données ont été structurées et optimisées pour une **exploitation ultérieure dans Power BI**, permettant la création de tableaux de bord interactifs et la mise en valeur des résultats obtenus.

Cette démarche progressive, allant de la validation technique à la construction d'un récit analytique, permet **d'assurer une cohérence globale dans l'exploitation et la valorisation des données**.

MA CONTRIBUTION : PARTIE 1

Dans le cadre de ce projet, ma contribution s'est principalement concentrée sur la phase d'importation des données, qui représente une part importante du travail global. Cette étape a consisté à intégrer les différents fichiers dans l'environnement de travail, à structurer les données et à s'assurer de leur bonne exploitation pour les étapes suivantes.

J'ai également participé aux autres phases du projet, notamment la découverte des données, les étapes de nettoyage et de transformation, ainsi que la pré-visualisation des données. Cette implication transversale m'a permis de contribuer à la cohérence globale du projet et de mieux comprendre l'ensemble du processus analytique.



Répartition de mon travail en pourcentage

PARTIE 2

INTEGRATION DANS POWER BI

I. PREPARATION DE LA DONNEE



Dans le cadre de la réalisation du tableau de bord, les données issues des jeux de données London Fire Brigade Incident Records et Mobilisation Records, préalablement nettoyées lors du rendu 1, ont été intégrées dans **Power BI**.

Une attention particulière a été portée à l'**harmonisation des formats de données** entre les différents fichiers.

En effet, le travail en équipe a nécessité une **coordination** afin de garantir une structure homogène, notamment en ce qui concerne les types de variables (dates, numériques, catégories).

Cette étape était essentielle pour **assurer la cohérence des analyses** et permettre **le croisement des données** entre les différentes tables.

II. PROBLEMATIQUES RENCONTREES

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de l'intégration des données dans Power BI :



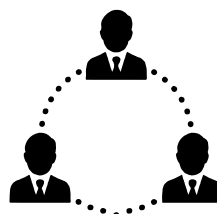
1) **Des incohérences de format** ont été identifiées : certaines colonnes censées contenir des valeurs numériques comportaient des données textuelles. Cela empêchait leur exploitation dans les calculs et visualisations. Pour résoudre ce problème, des colonnes personnalisées ont été créées afin de forcer la conversion des données dans un format exploitable.



2) **Des difficultés ont été observées concernant les données de localisation.** Certains noms de zones de Londres étant également présents dans d'autres régions du monde, Power BI rencontrait des erreurs d'interprétation géographique. Afin de corriger cela, des colonnes supplémentaires ont été créées pour préciser le contexte géographique (notamment l'ajout de "London, UK"), permettant ainsi une meilleure visualisation cartographique.

Ces opérations de **pré-traitement** ont nécessité plus de temps que prévu, mais elles ont été indispensables pour garantir la qualité et la fiabilité des analyses.

III. COORDINATION DE TRAVAIL



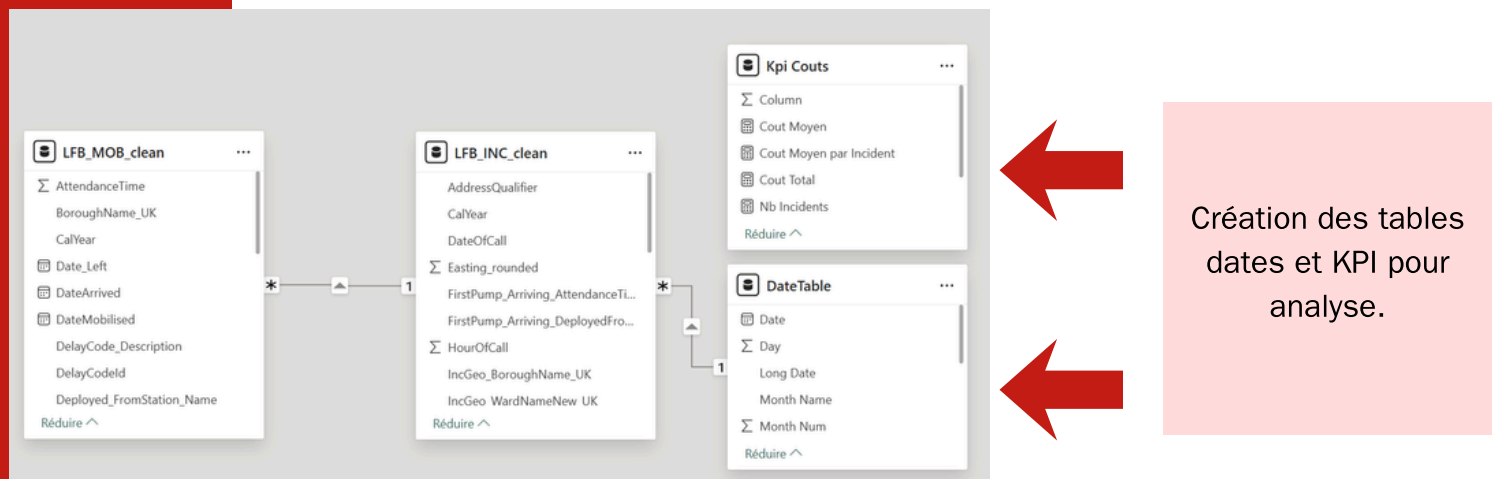
Le projet ayant été réalisé en groupe, une **coordination régulière** a été mise en place afin d'assurer la cohérence des travaux.

Des échanges fréquents ont permis de synchroniser les formats de données, de partager les formules utilisées et de répartir efficacement les tâches.

Des outils de suivi, notamment des fichiers Excel et des templates de travail, ont été utilisés afin de suivre l'avancement du projet et centraliser les idées.

Cette organisation a permis de **structurer le travail collectif et d'optimiser l'efficacité** dans la réalisation des différentes étapes du projet

IV. EXTRAIT POWER BI



Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

SecondPump_Arriving_DeployedFromStation

Formule de colonne personnalisée ⓘ

= [SecondPumpArriving_DeployedFromStation] & ", London, UK"

Extrait code

Colonne personnalisée pour FirstPumpArriving_AttendanceTime :

```
let
    sec = Int64.From(
        Number.FromText(
            Text.Replace(
                Text.Trim([FirstPumpArriving_AttendanceTime]), ".", ","
            )),
    h = Number.IntegerDivide(sec, 3600),
    m = Number.IntegerDivide(Number.Mod(sec, 3600), 60),
    s = Number.Mod(sec, 60)
in
    #time(h, m, s)
```

DEFINITION AXES VISUALISATIONS

I. OBJECTIF ET ENJEUX

Les visualisations ont été conçues autour de trois axes principaux :

L'analyse des interventions

L'analyse des coûts

L'analyse des durées

Cette structuration permet de couvrir l'ensemble des dimensions du fonctionnement opérationnel de la brigade des pompiers.

L'objectif est double :

- Fournir à la ville de Londres des éléments d'**aide à la décision dans une logique de maîtrise des coûts**
- Permettre à la brigade des pompiers de **justifier leurs performances opérationnelles et d'identifier des axes d'amélioration**

II. REPARTITION DES ANALYSES

Parmi les trois thématiques analysées dans ce projet (interventions, durées et coûts), la partie relative aux coûts des interventions correspond à ma contribution principale. Elle vise à comprendre la structure des dépenses, identifier les facteurs explicatifs et proposer des pistes d'optimisation.

Les parties relatives aux interventions et aux durées ont été réalisées par les autres membres du groupe et viennent compléter l'analyse globale du projet.



III. HARMONISATION DES VISUELS

Une attention particulière a été portée à **l'harmonisation globale du tableau de bord** afin d'assurer une cohérence visuelle et analytique entre les différentes parties du projet.

Cette harmonisation s'est traduite par **l'utilisation de codes communs** en termes de couleurs, de formats et de structure, permettant de faciliter la lecture et la compréhension des données.

L'objectif était de garantir une continuité entre les différentes analyses (interventions, durées et coûts), afin que l'utilisateur puisse naviguer de manière intuitive dans le tableau de bord sans rupture visuelle ou interprétative.

Cette approche contribue à renforcer la **lisibilité globale et à améliorer l'efficacité** de l'outil dans un contexte d'aide à la décision.

IV. VISUELS ADAPTES A NOTRE PUBLIC

Le choix des visualisations a été réalisé en **fonction de la nature des données et des objectifs d'analyse**.

Des **graphiques adaptés** ont été sélectionnés pour mettre en évidence les tendances (courbes), les comparaisons (diagrammes en barres) et les répartitions (camemberts et cartes).

Notre choix est axé sur la **simplicité et la lisibilité** des visuels, en évitant toute surcharge d'information afin de faciliter l'interprétation rapide des résultats.

V. HARMONISATION DES KPIS

Les indicateurs clés de performance (KPI) ont été définis afin de fournir une vision synthétique et immédiate des données essentielles.

Ces KPI, tels que le nombre d'incidents, le nombre de mobilisations, le coût total ou encore le coût moyen par intervention, permettent d'identifier rapidement les tendances principales et d'évaluer la performance globale du système.

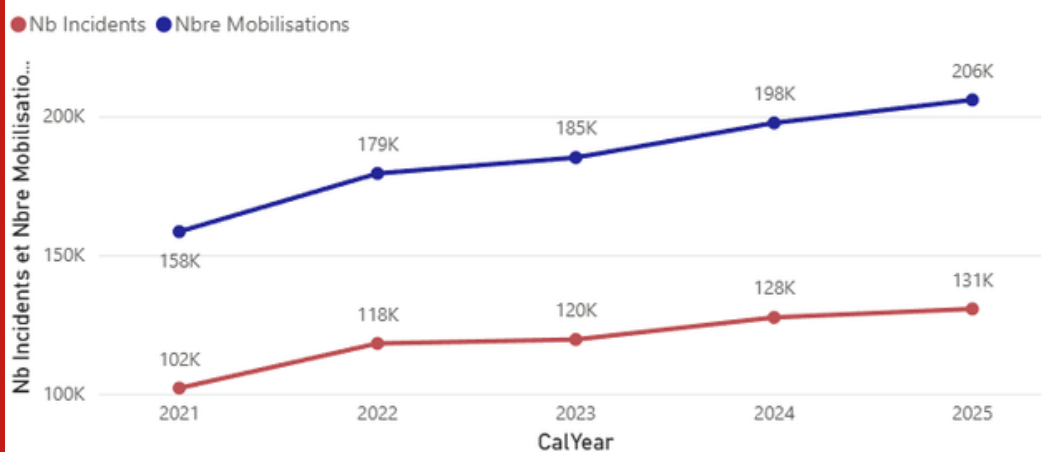
Une attention particulière a été **portée à leur présentation, en adoptant des formats homogènes** (unités, arrondis, affichage en milliers ou millions) afin de garantir une lecture claire et cohérente.

STORYTELLING

I. LES INCIDENTS

A. VISION GLOBALE

1. Mobilisations et incidents

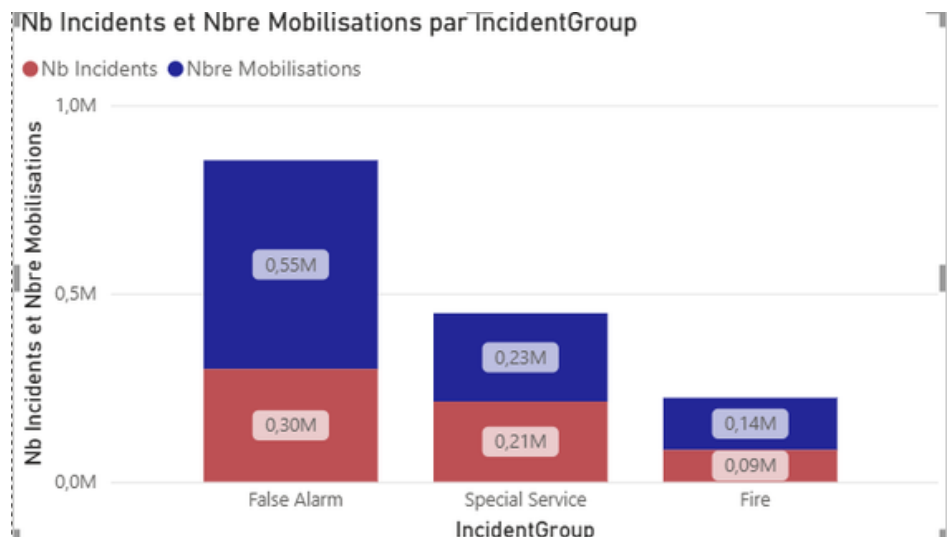


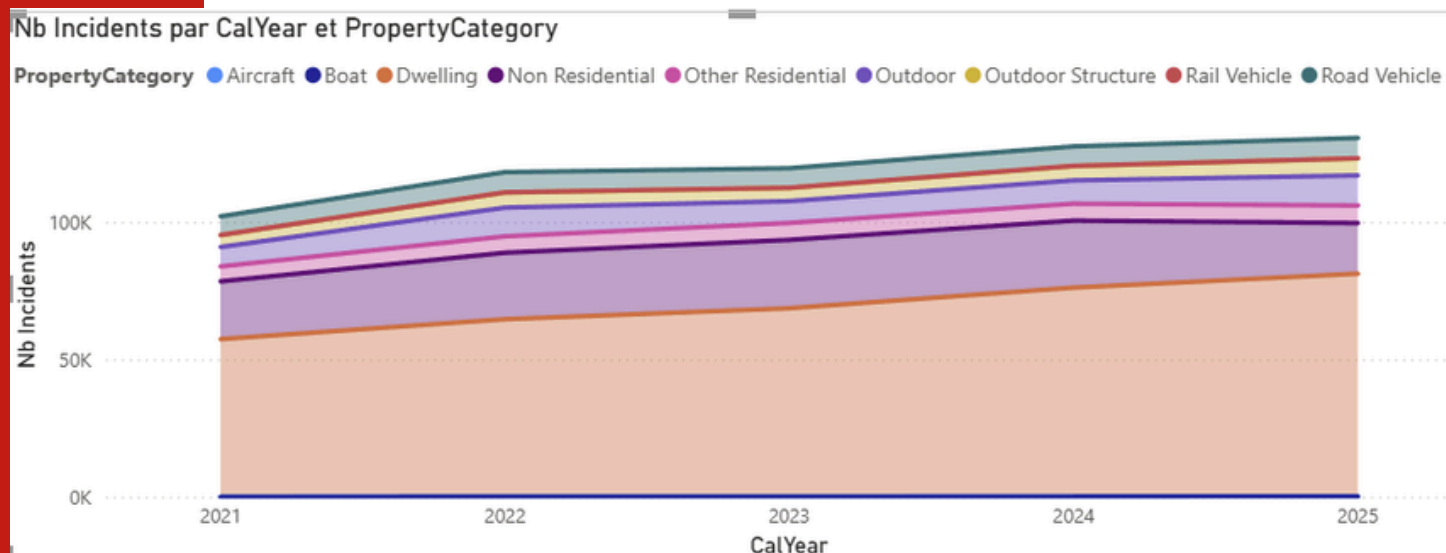
Les deux courbes évoluent de **manière conjointe** et croissante, révélant une corrélation forte entre incidents et mobilisations, où chaque augmentation des incidents entraîne une hausse proportionnelle des mobilisations.

2. Le type le plus fréquent

Les False Alarms constituent la principale source d'activité (50%), concentrant à la fois le plus grand nombre d'incidents et de mobilisations.

Cette **dominance confirme leur rôle central** dans la charge opérationnelle des services d'intervention.





Une tendance **générale à la croissance est observée** pour toutes les catégories de propriétés. Néanmoins, les habitations (Dwelling) représentent de loin la catégorie la plus impactée, tant en volume qu'en progression, confirmant leur rôle central dans l'activité opérationnelle.

TAUX D'EVOLUTION

Dwelling

2021	57366
2022	64556
2023	68494
2024	75982
2025	81025



12,5%	2021-2022
6,1%	2022-2023
10,9%	2023-2024
6,6%	2024-2025

Les incidents liés aux habitations (Dwelling) connaissent une tendance globale à la hausse sur la période étudiée, avec une augmentation significative entre 2021 et 2024.

Toutefois, une légère baisse est observée en 2025, marquant un ralentissement de cette dynamique. Cette évolution reste néanmoins cohérente avec l'analyse des fausses alarmes, majoritairement présentes dans les zones résidentielles.

Ainsi, malgré ce recul ponctuel, **les habitations demeurent la catégorie dominante et le principal moteur de l'activité opérationnelle.**

3. La période la plus fréquente

Répartition des incidents par jour de la semaine

Weekday Name	%TG Nombre d'incidents
lundi	14,17 %
mardi	14,03 %
mercredi	14,22 %
jeudi	14,14 %
vendredi	14,60 %
samedi	14,76 %
dimanche	14,13 %

Bien que les incidents soient répartis de manière homogène sur la semaine, **une augmentation est constatée en fin de semaine**, notamment le vendredi et le samedi, périodes associées à une activité sociale plus intense.

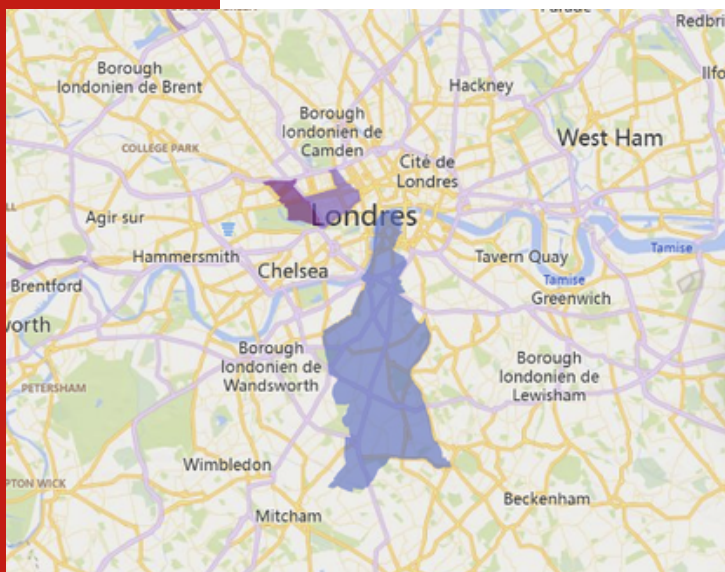
Une variation saisonnière est observable dans les données, avec un **pic d'activité en juillet et un creux en février**.

Cette tendance peut s'expliquer par une augmentation des activités en période estivale, à l'inverse d'une période hivernale plus calme.

juillet

● 2021	9428
● 2022	11600
● 2023	10375
● 2024	11276
● 2025	11984

B. COHERENCE DES INTERVENTIONS



TOP 3 des Casernes :

- Paddington
- Soho
- Lambeth

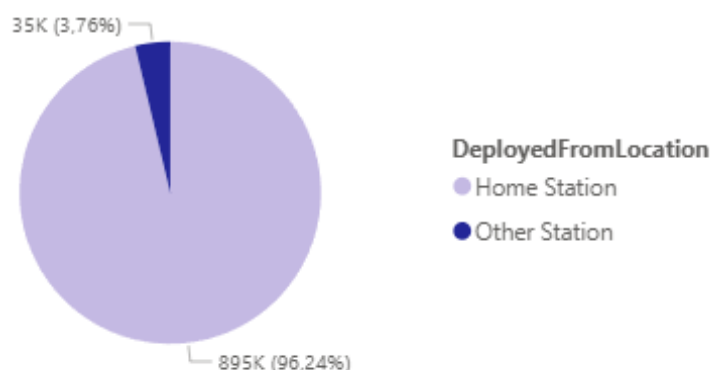
Elles sont les plus sollicitées, tant en nombre d'incidents qu'en mobilisations.

Cela s'explique notamment par leur positionnement en **hyper-centre**, là où l'activité économique et sociale est la plus dense.

Chaque caserne couvre principalement sa propre zone. Le système est **bien organisé géographiquement**.

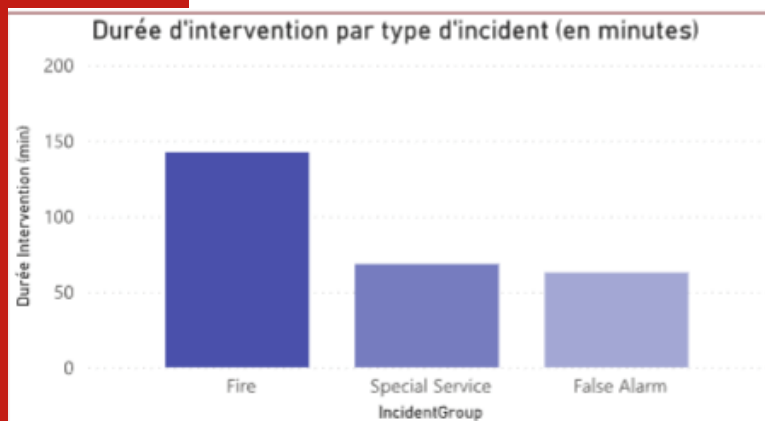
La faible part d'interventions réalisées par d'autres casernes correspond à des situations nécessitant un renfort, ou à des zones où la caserne locale est indisponible.

Nbre Mobilisations par DeployedFromLocation



II. LES DUREES

A. ANALYSE DUREE INTERVENTION

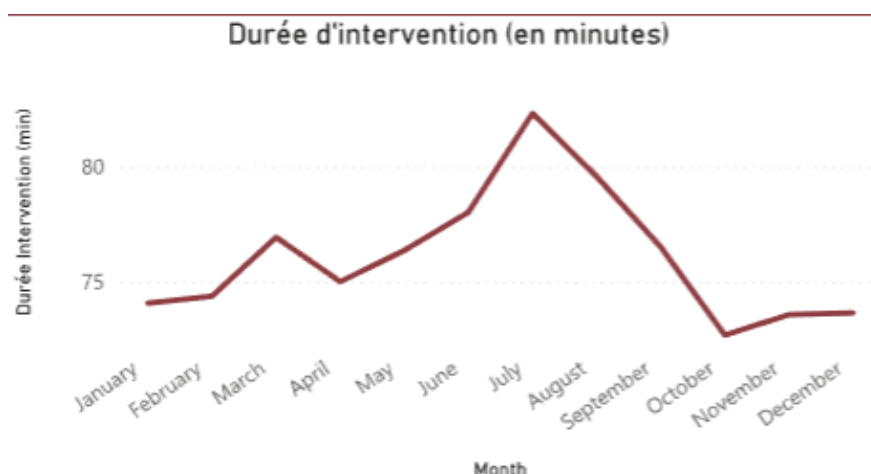


L'analyse des durées d'intervention met en évidence des **écarts significatifs selon le type d'incident**.

Les incendies apparaissent comme les interventions les plus chronophages, avec une durée moyenne d'environ 142 minutes, soit plus du double des fausses alarmes, estimées à environ 62 minutes.

Cette différence s'explique par la **complexité des interventions** liées aux incendies, nécessitant une mobilisation plus importante de ressources humaines et matérielles.

À l'inverse, bien que les fausses alarmes représentent le type d'incident le plus fréquent, elles restent les interventions les plus courtes, confirmant leur faible complexité opérationnelle malgré leur poids en volume.



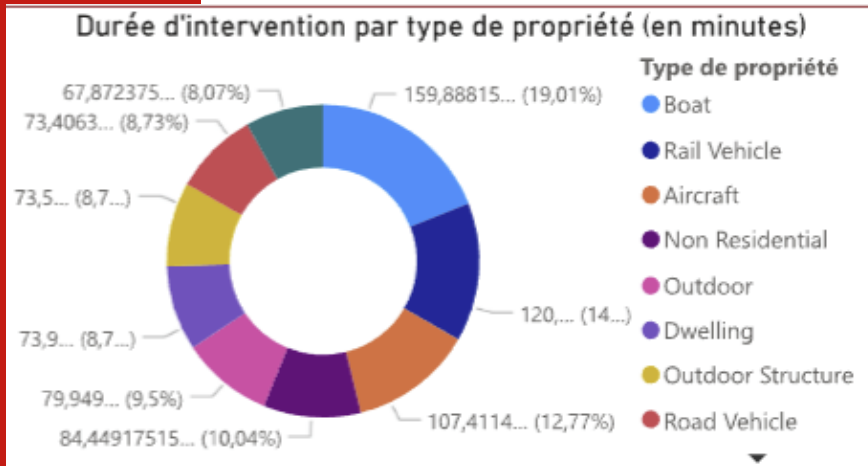
Une saisonnalité marquée est également observable, avec un **pic des durées d'intervention** durant les **mois d'été**, notamment en juillet et août.

Cette augmentation est principalement liée à la fréquence accrue des incendies extérieurs favorisés par des conditions climatiques plus chaudes.

À l'inverse, **une baisse est observée en période automnale et hivernale**.

B. LA DUREE EN FONCTION DU TYPE

1. La durée par type de propriété



Certaines catégories de propriétés, telles que les bateaux et les aéronefs, bien que rares, génèrent des durées d'intervention particulièrement élevées.

Cela s'explique par la **complexité et la spécificité des moyens nécessaires** pour intervenir sur ce type d'infrastructures.

2. La durée par localisation

L'analyse par caserne et par zone géographique met en évidence une **concentration des durées** d'intervention les plus élevées en périphérie de Londres.

Des casernes telles que Wennington, Erith et Hayes présentent des **durées moyennes particulièrement importantes**, de même que les quartiers de Havering, Bexley et Barking & Dagenham.



Cette tendance s'explique par des **contraintes géographiques**, notamment des distances plus importantes et une accessibilité réduite.

B. LA DUREE DES VEHICULES



L'analyse des délais d'arrivée met en évidence une performance opérationnelle globalement satisfaisante, avec un **taux de retard extrêmement faible** (0,04 %).

Toutefois, une dégradation est observée lorsque le nombre de véhicules engagés augmente, notamment à partir du dixième véhicule, traduisant les limites des ressources disponibles dans les situations nécessitant une mobilisation importante.

Par ailleurs, un écart moyen de 12 à 13 minutes est observé entre l'arrivée du premier et du second véhicule, ce qui met en évidence une contrainte logistique dans la coordination des renforts.

III. LES COUTS

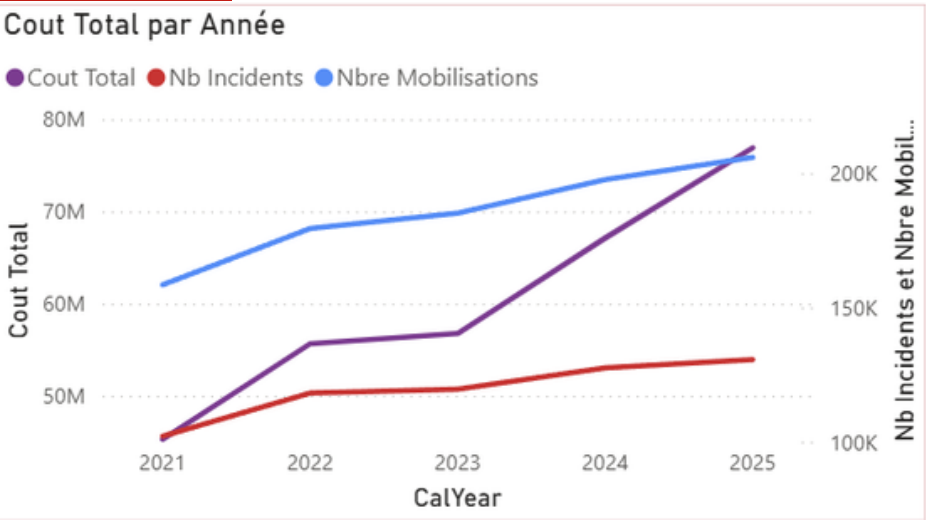
INFORMATION DE DEPART :

Le Notional Cost (£) correspond à une estimation du coût d’une intervention.
Il est calculé en multipliant le temps passé sur l’intervention par le coût annuel théorique d’un engin (pump).

Il ne s’agit donc pas d’un coût réel, mais d’une approximation permettant de comparer les interventions entre elles et d’analyser la consommation de ressources.

A. VISION GLOBALE

1. Evolution dans le temps



598 K INCIDENTS	301,67M £
930 K MOBILISATIONS	504,53 £

Le tableau de bord met en évidence **les principaux indicateurs liés aux coûts** des interventions de la brigade des pompiers de Londres. Sur la période étudiée, le coût total s’élève à environ 301,67 millions de livres, pour près de 598 000 incidents et 930 000 mobilisations.
Le coût moyen par intervention est estimé à 504,53 livres, ce qui permet d’obtenir une première vision de l’effort financier nécessaire pour chaque intervention.

L'analyse de **l'évolution annuelle** montre une augmentation progressive du coût total des interventions entre 2021 et 2025. Cette hausse s'accompagne également d'une augmentation du nombre de mobilisations, ce qui suggère une intensification de l'activité opérationnelle.

Cette tendance peut s'expliquer par une augmentation de la demande d'intervention, mais également par une mobilisation accrue des ressources pour répondre aux incidents.



	2021	2025	EVOLUTION
INCIDENTS	102 K	131K	28 %
MOBILISATIONS	158 K	206 K	30 %
COUT MOYEN	443,19 £	588,90 £	33 %
COUT TOTAL	45,24 M £	76,91 M £	70 %

L'analyse des taux d'évolution met en évidence une hausse plus marquée du coût moyen par intervention (+33 %) par rapport à l'augmentation du nombre d'incidents (+28 %) et des mobilisations (+30 %), confirmant une intensification des ressources mobilisées par intervention.

Le coût total des interventions connaît une **augmentation très significative de +70 %** entre 2021 et 2025, soit une progression nettement supérieure à celle du nombre d'incidents et des mobilisations.

Cette forte hausse confirme que l'augmentation des coûts ne s'explique pas uniquement par le volume d'activité, mais également par une **augmentation du coût moyen par intervention**.

Par ailleurs, une **accélération marquée des coûts** est observée **à partir de 2024**, avec une augmentation significative du coût total par rapport aux années précédentes. Cette dynamique **se confirme en 2025**, où la **progression des coûts devient plus rapide** que celle du nombre d'incidents et de mobilisations.

Cette tendance est particulièrement **visible à travers l'évolution du coût moyen entre 2023 et 2025**, qui augmente fortement, traduisant un **déséquilibre entre le volume d'activité et les ressources mobilisées**.

Cette dynamique peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels qu'une complexification des interventions, un recours plus fréquent à plusieurs engins ou encore une hausse des coûts opérationnels. Elle souligne également l'importance d'optimiser l'allocation des ressources dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques.

2. Vision globale par type d'incidents

Cout Total par Type d'incidents



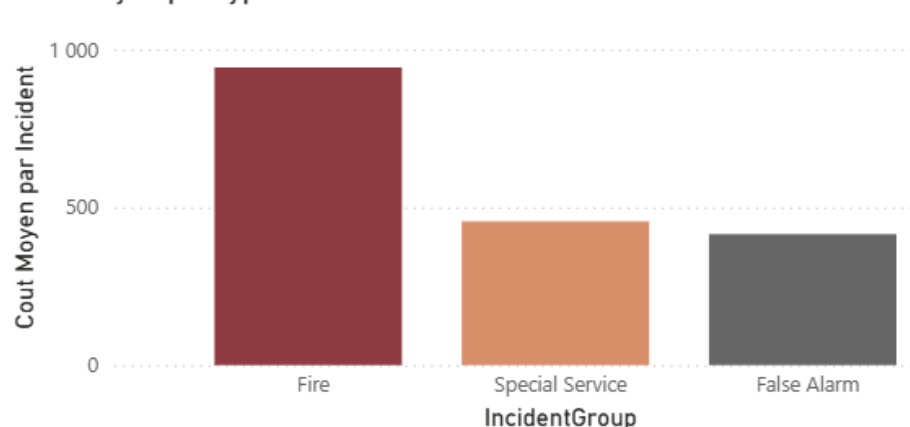
LE COUT TOTAL :

Les **fausses alertes** représentent la **part la plus importante du coût total**, suivies des services spéciaux et des incendies. Cela indique que, malgré leur nature non critique, les fausses alertes génèrent un volume important d'interventions et donc un coût significatif.

LE COUT MOYEN :

À l'inverse, **les incendies présentent le coût moyen par intervention le plus élevé**, atteignant près de 1 000 livres. Cela s'explique par la complexité et la dangerosité de ces interventions, nécessitant davantage de moyens humains et matériels.

Cout Moyen par type d'incidents



B. COUT PAR LOCALISATION

1. Coût par secteur de Caserne responsable

TOP 3 CASERNE COUT TOTAL	COUT TOTAL	NBRE MOBILISATION	NBRE INCIDENT	COUT MOYEN
SOHO	8 029 220 £	24K	17K	466,63£
PADDINGTON	6 916 011 £	28K	14K	482,39£
LAMBETH	5 587 398 £	20K	11K	486,79£
TOTAL	20 532 629 £	72 K	42 K	-
% TOTAL GLOBAL	6,80%	7,44%	7,02 %	MOYEN GLOBAL = 504,53£

Les trois zones les plus coûteuses (Soho, Paddington et Lambeth) représentent à elles seules environ 6,8 % du coût total des interventions.



Il est également important de noter que ces trois casernes sont situées en **zone centrale de Londres**.

Cette localisation en hyper-centre, caractérisée par une **forte densité de population**, une activité économique importante et une **concentration élevée d'infrastructures**, peut expliquer en partie les coûts plus élevés observés.

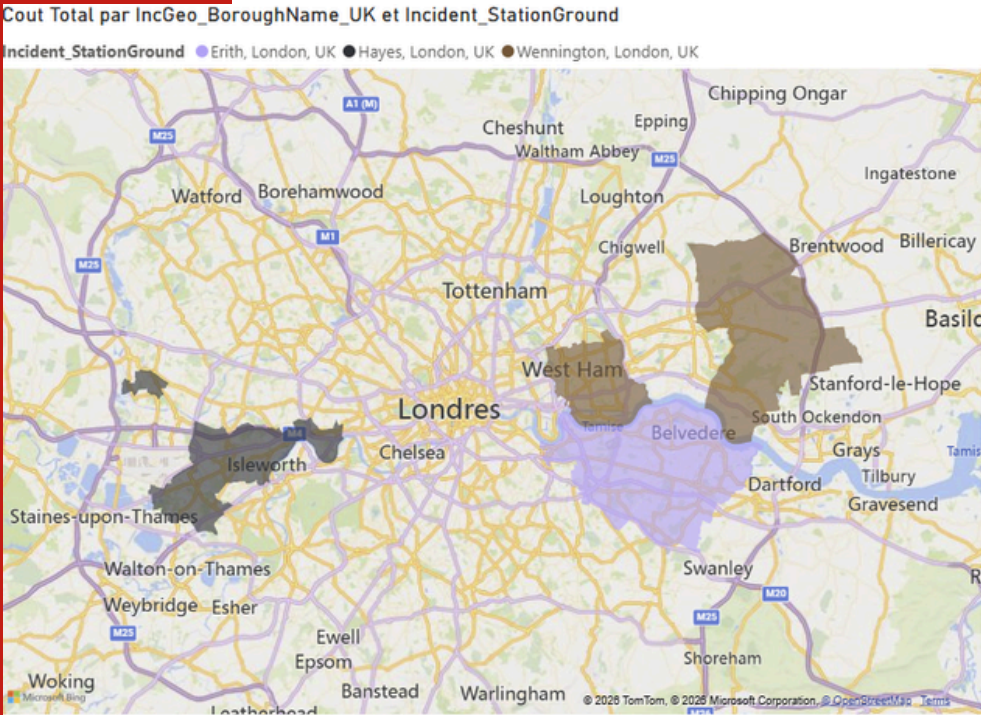
En effet, ces zones sont susceptibles de générer un **volume d'interventions plus important** ainsi que des situations plus complexes, nécessitant une mobilisation accrue des ressources.

Néanmoins, cela montre que les coûts sont relativement répartis sur l'ensemble du territoire, sans concentration excessive sur une seule zone.

TOP 3 CASERNE COUT MOYEN	COUT MOYEN	NBRE MOBILISATION	NBRE INCIDENT	COUT TOTAL
Wennington	1 130 £	3,4 K	2,5 K	2 827 492 £
Erith	739 £	6,6 K	4,6 K	3 441 387 £
Hayes	690 £	6,8 K	4,4 K	3 061 529 £
TOTAL	–	16,8 K	11,5 k	9 330 408 £
% TOTAL GLOBAL	MOYEN GLOBAL = 504, 53 £	1,81%	1,91%	3,09%

Les casernes présentant les coûts moyens les plus élevés **ne représentent qu’une part très limitée** du volume global, avec seulement 1,8 % des mobilisations et 1,9 % des incidents. Malgré cela, elles contribuent à plus de 3 % du coût total, confirmant que ces **interventions sont significativement plus coûteuses que la moyenne**.

Ces casernes se caractérisent par une faible fréquence d’intervention mais un coût unitaire élevé, traduisant **des interventions plus complexes ou nécessitant davantage de ressources**.



La visualisation cartographique des casernes présentant les coûts moyens par intervention les plus élevés met en évidence une répartition géographique spécifique. Contrairement aux casernes ayant les coûts totaux les plus élevés, situées majoritairement en hyper-centre, **ces casernes se trouvent principalement en périphérie** de Londres.

Ainsi, les casernes les plus coûteuses en moyenne **ne sont pas celles qui interviennent le plus**, mais celles pour lesquelles chaque intervention mobilise davantage de ressources.

Cette localisation périphérique peut expliquer en partie les coûts moyens élevés observés.

En effet, ces zones sont caractérisées par une densité plus faible, ce qui implique :

- des distances d'intervention plus importantes
- des temps de trajet plus longs
- une mobilisation prolongée des ressources

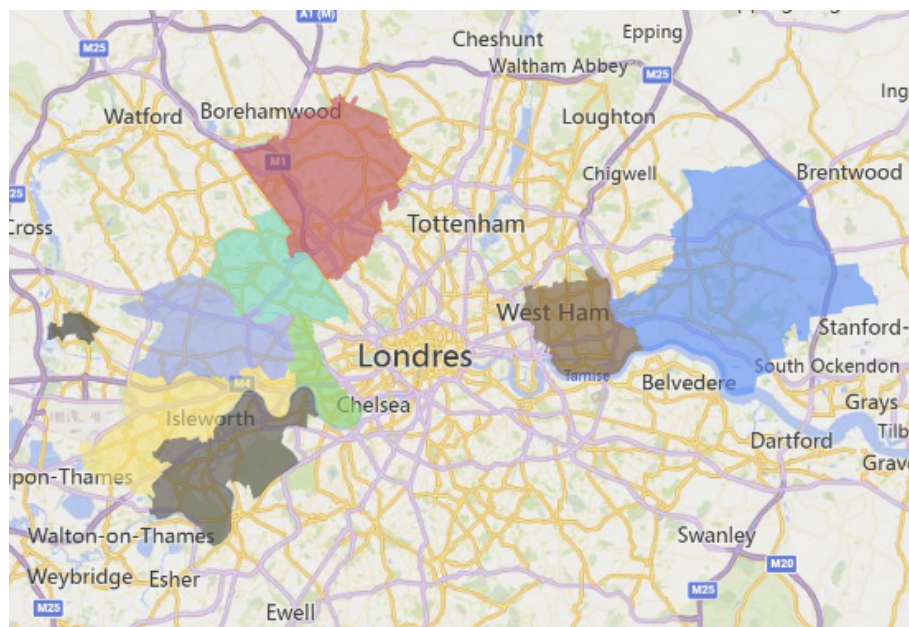
Ces éléments contribuent à augmenter le coût moyen par intervention.

2. Coût en fonction de Caserne d'origine du véhicule

TOP 3 Coût Moyen par Caserne d'origine du 1er véhicule :

- WENNINGTON = 899,17 £
- HAYES = 651,57£
- WEMBLE = 616,32£

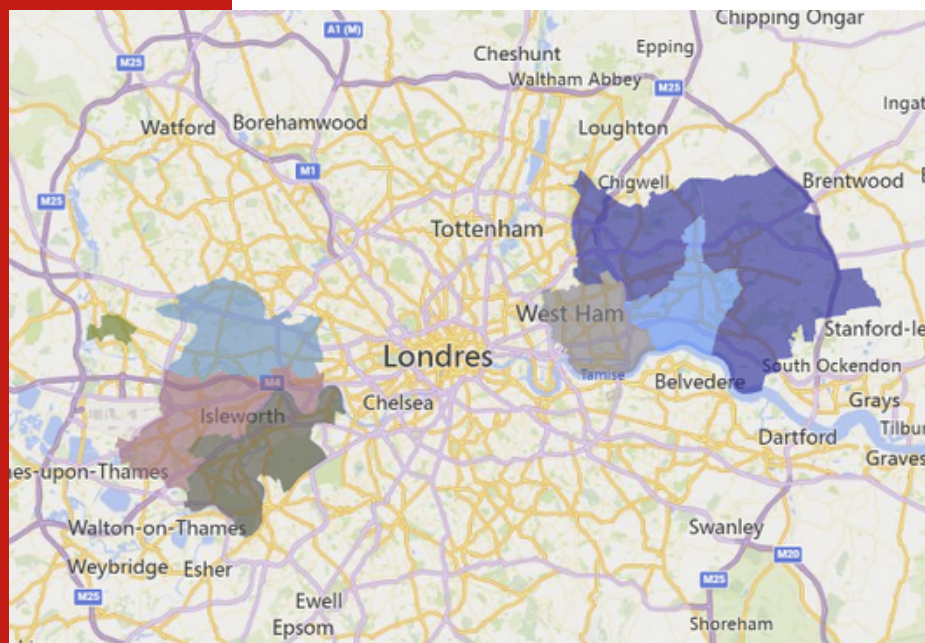
La représentation cartographique de ces casernes montre qu'elles sont majoritairement **situées en périphérie de Londres.**



Cette localisation joue un rôle déterminant dans l'explication des coûts observés. En effet, ces zones sont caractérisées par des **distances d'intervention plus importantes**, des temps de trajet plus longs et une mobilisation prolongée des ressources, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation du coût par intervention.

Ainsi, les casernes du premier engin situées en périphérie se distinguent par un modèle d'intervention spécifique : **une fréquence d'intervention plus faible, mais des coûts unitaires plus élevés.**

Cette situation ne traduit pas nécessairement une inefficacité opérationnelle, mais plutôt une adaptation aux contraintes géographiques et logistiques propres aux zones moins denses.



TOP 3 Coût Moyen par Caserne d'origine du 2nd véhicule :

- WENNINGTON = 1802,68 £
- HEATHROW = 1123,52 £
- HAINAULT = 1085,66 £

L'analyse des casernes mobilisant un second engin (Second Pump) met en évidence des coûts moyens par intervention particulièrement élevés, pouvant dépasser 1 800 £, **soit plus de trois fois la moyenne globale.**

Ces casernes sont majoritairement **situées en périphérie de Londres**, ce qui implique des contraintes opérationnelles plus importantes, telles que des distances d'intervention plus longues et une mobilisation prolongée des ressources.

Le recours à un **second engin** apparaît ainsi comme un **facteur déterminant d'augmentation du coût** par intervention, traduisant des situations plus complexes nécessitant un renfort opérationnel.

C. COUT PAR POSTE

TYPE INCIDENT	NBRE INCIDENTS	% TOTAL	NBRE MOBILISATIONS	% TOTAL	COUT TOTAL	% TOTAL
FALSE ALARM	300 K	50%	555K	60%	124 M	41%
FIRE	85 K	14%	139 K	15%	80 M	27%
SPECIAL SERVICE	213 K	36%	236 K	25%	97 M	32%
TOTAL	598 K	100 %	930 K	100 %	301 M	100 %

Les **fausses alarmes** représentent **près de 50 % des incidents**, mais seulement **41 % des coûts**, tandis que **les incendies**, bien moins fréquents, génèrent une part de **coût proportionnellement plus élevée.**

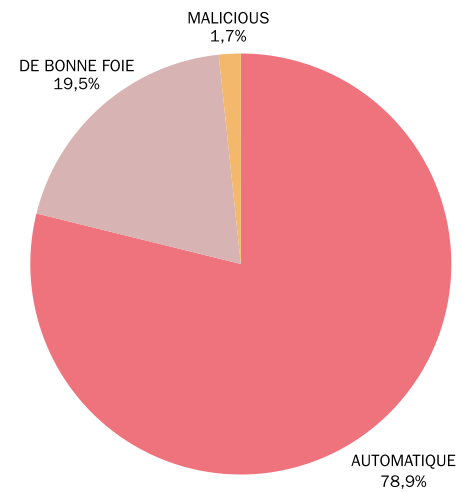
1. Focus FALSE ALARM

Les fausses alarmes proviennent **majoritairement des habitations (dwellings)**, ce qui s'explique par la forte présence de systèmes d'alarme domestiques dans ces environnements.

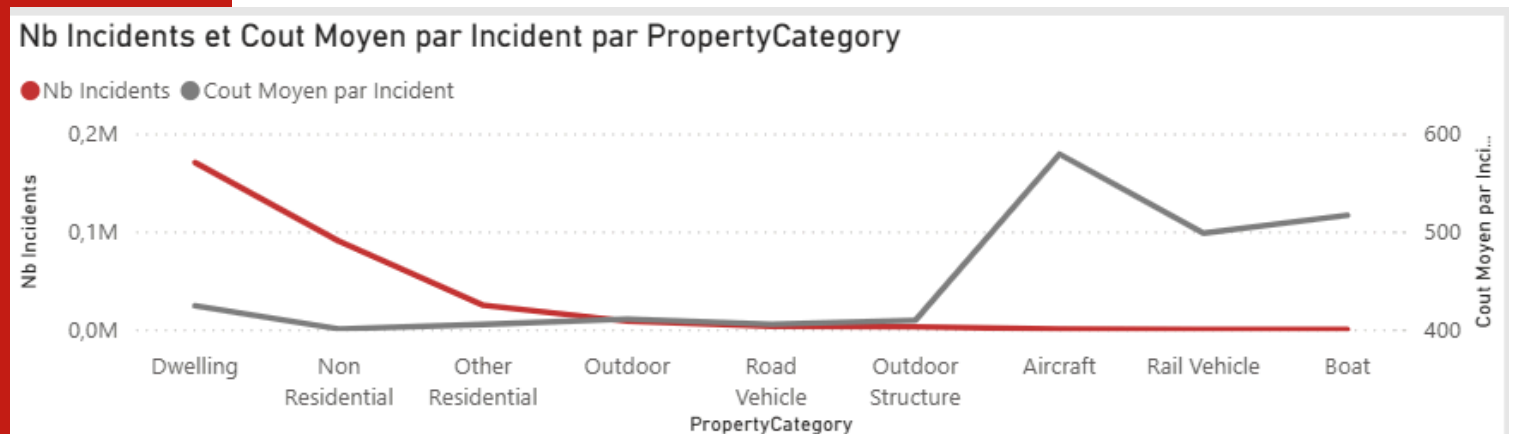
Ces déclenchements peuvent être liés à plusieurs facteurs, tels que des **dysfonctionnements techniques**, un **mauvais entretien** des équipements, ou encore des **déclenchements involontaires** (fumée de cuisson, vapeur, poussière).

Dans les logements collectifs, la densité d'occupation et le nombre élevé de dispositifs de détection augmentent également la probabilité de fausses alarmes.

Ainsi, la prédominance des dwellings dans les données explique en grande partie le volume élevé de fausses alarmes observé.



2. Focus "Dwelling" = habitation / logement



Environ 63 % des mobilisations

56,6 % du Coût total des interventions

Cela confirme que le secteur résidentiel constitue le **principal moteur de l'activité** opérationnelle, en raison d'un volume très élevé d'interventions, notamment liées aux fausses alarmes.

SYNTHESE CROISEE

Le secteur résidentiel : moteur central de toute l'activité

Les **trois axes** convergent vers un même constat : les **habitations** (Dwelling) sont au cœur du système. Elles concentrent le **plus grand volume d'incidents**, génèrent la **majorité des mobilisations** (63%), et représentent **56,6% du coût total**. Ce poids s'explique en grande partie par les **fausses alarmes**, qui naissent majoritairement dans les logements via des systèmes de détection automatique défectueux ou mal entretenus. Ainsi, un seul phénomène : la fausse alarme résidentielle tire simultanément vers le haut le **nombre d'incidents, le nombre de mobilisations, et la facture globale**.

Un paradoxe volume / coût / durée

Les trois dimensions révèlent une **tension structurelle** : ce qui est le plus fréquent n'est pas ce qui coûte le plus cher à l'unité, et ce qui coûte le plus cher à l'unité n'est pas ce qui dure le plus longtemps en proportion. Les fausses alarmes dominent en volume mais restent courtes (~62 min) et peu coûteuses individuellement. Les incendies, bien moins nombreux, mobilisent le plus de temps (~142 min) et affichent le coût moyen le plus élevé (~1 000 £). Ce paradoxe montre que **le volume et la complexité** sont deux moteurs de coût distincts, qu'il faut traiter séparément.

La géographie : un facteur structurant des trois axes

Le territoire londonien crée une fracture claire entre centre et périphérie, visible dans les trois dimensions. Le **centre concentre** le plus d'incidents, le plus de mobilisations, et le coût total le plus élevé (Soho, Paddington, Lambeth). La **périphérie, à l'inverse**, enregistre moins d'incidents mais des durées d'intervention plus longues et des coûts unitaires bien supérieurs (Wennington, Erith, Hayes), en raison des distances, des délais d'acheminement et du recours plus fréquent à un second engin. **La fréquence pilote les coûts au centre, la complexité les pilote en périphérie**.

Une tendance globale qui s'emballe à partir de 2024

Sur toute la période 2021–2025, les trois indicateurs **progressent ensemble**, mais à des **rythmes différents**. Les incidents augmentent de 28%, les mobilisations de 30%, mais les coûts bondissent de 70%. Cela signifie que chaque intervention mobilise progressivement plus de ressources, plus longtemps, pour un coût unitaire croissant. L'**accélération observée à partir de 2024** suggère que le système **atteint ses limites** : l'inflation, la complexification des opérations et la saturation par les fausses alarmes créent ensemble une pression financière croissante.

PRECONISATION

PRECONISATION N°1

Réduire les fausses alarmes dans les habitations

Axe d'optimisation — Incidents & Coûts

Constat

Les fausses alarmes représentent 50% des incidents et 41% du coût total, provenant majoritairement des habitations via des systèmes de détection automatique mal entretenus.

Fausse Alarme 50%

124 M£

78,9% Automatique

Préconisation

Mettre en place un système de vérification préalable avant le déclenchement des équipes : appel de confirmation, caméra de validation ou protocole de double-vérification dans les logements collectifs.

Bénéfices attendus

Réduction du volume de mobilisations inutiles, économies substantielles sur le coût total, libération de ressources pour les interventions réelles.

Meilleure disponibilité

Économies budgétaires

Mise en œuvre

Responsable : London Fire Brigade + gestionnaires de logements collectifs.

Délai estimé : 12 à 18 mois.

Moyens : mise à jour des protocoles, formation des équipes, campagne de sensibilisation des résidents.

Limites

Un protocole de vérification trop strict pourrait retarder l'intervention en cas de vraie urgence. L'équilibre entre réactivité et filtrage doit être soigneusement calibré.

Constat

Les casernes périphériques (Wennington, Erith, Hayes) affichent des coûts moyens jusqu'à 1 130 £, soit plus du double de la moyenne globale, en raison de distances et de délais plus importants.

Wennington 1 130 £

+12 min entre véhicules

Préconisation

Déployer des unités légères pré-positionnées dans les zones périphériques à faible densité pour réduire les temps de trajet et limiter le recours systématique à un second engin.

Bénéfices attendus

Réduction des durées d'intervention, baisse du coût moyen par incident en périphérie, meilleure couverture territoriale sans augmentation des effectifs.

Réduction coût unitaire

Meilleure couverture

Mise en œuvre

Responsable : London Fire Brigade.

Délai : 18 à 24 mois.

Moyens : analyse cartographique des zones à risque, redéploiement partiel des véhicules légers, adaptation des protocoles.

Limites

Le redéploiement de ressources nécessite une évaluation fine des risques locaux. Certaines zones périphériques présentent des incidents complexes qui justifient un coût unitaire élevé.

Constat

Le coût moyen par intervention a progressé de +33%, passant de 443 £ à 589 £. L'inflation, la complexification et les fausses alarmes en sont les trois causes principales.

Evolution +70% coût total

589 £ / intervention 2025

Préconisation

Mettre en place un tableau de bord de suivi mensuel du coût moyen par type d'incident et par zone, afin d'anticiper les dérives budgétaires et d'alerter les décideurs en temps réel.

Bénéfices attendus

Meilleure visibilité sur les postes de dépense, réactivité accrue face aux hausses anormales, optimisation de l'allocation budgétaire entre centre et périphérie.

Pilotage en temps réel

Mise en œuvre

Responsable : Direction financière LFB + équipe data.

Délai : 6 mois.

Outil : Power BI avec alertes automatiques sur seuils de coût.

Revue trimestrielle obligatoire.

Limites

Un suivi mensuel ne peut agir que sur les leviers opérationnels. Les facteurs macroéconomiques comme l'inflation restent hors de contrôle direct de la brigade.

PARTIE 3

CONCLUSION

I. DIFFICULTES RENCONTREES

A. TEMPS PREVISIONNEL VS REEL

PHASE	Temps Prévu	Temps réel	Ecart	Complexite
IMPORTATION	court	long	++	Logiciel inconnu de pré-traitement de la donnée
DECOUVERTE	normal	conforme	=	
NETTOYAGE/ TRANSFORMATION	long	conforme	=	
PRE-VISUALISATION	court	conforme	=	
POWER BI	long	très long	+++	Les formats non cohérents sur power ont allongé le traitement

B. LIMITES DES OUTILS

L'utilisation de Power BI a également présenté plusieurs limites techniques dans le cadre du projet.

Malgré des informations de localisation correctement renseignées, certaines **zones apparaissaient vides ou mal positionnées sur les cartes**. Ce problème est notamment lié à l'interprétation des noms de localités par l'outil, certains étant ambigus ou présents dans plusieurs régions du monde. Des corrections partielles ont été mises en place, notamment via l'ajout de précisions géographiques, sans toutefois résoudre totalement ces incohérences.

L'utilisation du **langage M** dans Power Query a représenté une difficulté technique, en particulier pour la conversion et le traitement des variables temporelles. Les formats de durée n'étant pas homogènes en amont, leur transformation **a nécessité la création de colonnes personnalisées** et des **ajustements manuels, rendant cette étape plus complexe et chronophage**.

le travail collaboratif sur Power BI s'est avéré limité en l'absence de licences adaptées. Chaque membre de l'équipe travaillait sur une version locale du fichier, ce qui compliquait la synchronisation des modifications, le partage des avancées et la gestion des versions. Cette contrainte a nécessité une coordination supplémentaire via des outils externes afin de garantir la cohérence du projet.

C. LIMITES DES DONNEES

Coûts non réels :

Le Notional Cost est une estimation (temps x coût théorique d'un engin), pas un coût budgétaire réel, ce qui limite la portée des conclusions financières

Confidentialité des adresses :

Pas d'adresse exacte disponible, seulement le borough/ward, ce qui empêche une analyse fine notamment sur les fausses alarmes résidentielles

Immeubles non identifiables :

Impossible de savoir si certains bâtiments sont récurrents dans les incidents (ex : un immeuble qui déclenche des fausses alarmes régulièrement)

D. DIFFICULTES SUR LE JEU DE DONNEE

Volumétrie : Les fichiers incidents atteignaient respectivement 64 877 Ko et 149 853 Ko au format Excel, et les fichiers de mobilisation 155 553 Ko et 51 555 Ko en CSV. Ces volumes ont imposé un pré-traitement préalable sous Visual Studio Code pour filtrer les données antérieures à 2021 avant tout chargement sur Google Colab.

Hétérogénéité des formats : La coexistence de fichiers .xls et .csv avec des encodages différents (notamment latin1 pour certains fichiers CSV) a nécessité une étape d'harmonisation préalable.

Données manquantes : Certaines colonnes présentaient des taux élevés de valeurs manquantes nécessitant des stratégies de remplacement adaptées (médiane pour les numériques, modalités textuelles pour les catégoriels).

Traduction et compréhension : L'ensemble des données et métadonnées étant en anglais, une phase de traduction et d'appropriation a été nécessaire avant de pouvoir définir les variables pertinentes.

II. BILAN

A. OBJECTIFS DE DEPART VS REALISE

Objectif de départ	  / Partiellement	Explication
Analyse des dynamiques opérationnelles (incidents, coûts, durées)		L'analyse couvre l'ensemble des dimensions (incidents, durées, coûts) sur la période 2021-2025, avec une granularité géographique fine (par borough, par caserne) et temporelle
Identifier les facteurs explicatifs des coûts		Les fausses alarmes résidentielles, la géographie périphérique et la complexification des interventions ont été identifiés comme les trois principaux moteurs de coût.
Proposer des recommandations opérationnelles		Trois préconisations concrètes ont été formulées avec des délais, des responsables et des indicateurs de suivi définis.
Fournir des outils de visualisations interactifs		Le tableau de bord Power BI développé permet une navigation intuitive entre les trois axes d'analyse, avec des KPI harmonisés et des visualisations cartographiques.
Garantir la fiabilité et la qualité des données	Partiellement	Malgré un nettoyage rigoureux, la nature estimée du Notional Cost et les valeurs manquantes traitées par imputation statistique constituent des limites méthodologiques à prendre en compte dans l'interprétation des résultats.

B. CONCLUSIONS TIREES

CONCLUSION 1 — Les fausses alarmes résidentielles constituent le principal levier d'optimisation avec 50 % des incidents et 41 % du coût total (124 M£), les fausses alarmes, principalement issues des habitations via des systèmes de détection automatique mal entretenus, représentent le premier poste d'inefficacité opérationnelle. Toute action ciblée sur cette catégorie aura un impact direct et significatif sur le volume d'activité et la maîtrise des dépenses.

CONCLUSION 2 — La géographie structure profondément les inégalités de coûts La fracture centre/périphérie est un fait structurant de l'activité de la brigade. Le centre (Soho, Paddington, Lambeth) concentre le volume, tandis que la périphérie (Wennington, Erith, Hayes) subit des coûts unitaires bien supérieurs à la moyenne (jusqu'à 1 130 £ contre 504 £ en moyenne). Ces deux logiques doivent être traitées avec des leviers d'action distincts.

CONCLUSION 3 — La dynamique des coûts est préoccupante et s'emballe à partir de 2024 La progression des coûts (+70 %) est disproportionnée par rapport à l'augmentation des incidents (+28 %) et des mobilisations (+30 %). Cela signifie que chaque intervention mobilise davantage de ressources, sur une durée plus longue, pour un coût unitaire croissant. Cette trajectoire appelle une vigilance renforcée et un pilotage budgétaire en temps réel.

CONCLUSION 4 — Les performances opérationnelles restent globalement satisfaisantes Malgré les tensions identifiées, la London Fire Brigade maintient un niveau de service élevé : un temps médian d'intervention de 5,63 minutes, un taux de retard de seulement 0,04 %, et 96,24 % des mobilisations réalisées depuis la caserne de rattachement. Ces indicateurs démontrent la robustesse du système, même dans un contexte de contraintes budgétaires croissantes.

III. MON RETOUR D' EXPERIENCE

A. MA CONTRIBUTION

Ma contribution à ce projet a dépassé le cadre purement technique. Mon profil naturellement structuré et logique m'a permis de cadrer la réflexion à chaque étape, d'anticiper les enchaînements entre les phases et de maintenir une cohérence globale dans l'approche analytique. Cette rigueur dans l'organisation de la pensée s'est révélée particulièrement utile lors des phases d'importation et de nettoyage des données, où la moindre incohérence pouvait impacter l'ensemble du travail en aval.

Mon parcours en tant que directrice d'agence m'a également apporté, en toute humilité, une lecture naturelle des enjeux financiers et opérationnels. Comprendre ce que représente concrètement un coût moyen par intervention, une trajectoire budgétaire ou une tension entre volume d'activité et ressources disponibles n'était pas un exercice abstrait pour moi — c'était une grille de lecture que je mobilise depuis des années dans un autre contexte.

Enfin, et c'est peut-être ce qui a le plus contribué à la réussite du projet : la cohésion et la qualité de la communication au sein de l'équipe. Les échanges réguliers, la transparence sur les difficultés rencontrées et la répartition claire des tâches ont créé un environnement de travail serein et efficace. Un projet data, aussi bien ficelé soit-il techniquement, ne tient que si les personnes qui le portent avancent dans la même direction.

B. SI C' ETAIT A REFAIRE

Si c'était à refaire, **une priorité s'imposerait dès le premier jour : standardiser les formats de données en amont**, avant toute manipulation collaborative. Un grain de sable dans les engrenages suffit à gripper toute une mécanique et c'est exactement ce que nous avons vécu. Des formats de dates hétérogènes, des types de colonnes mal définis, des encodages différents selon les fichiers : autant d'incohérences qui paraissent anodines au départ mais qui génèrent une cascade de problèmes sur toutes les étapes suivantes.

La leçon est simple mais fondamentale : **la qualité de la donnée de départ conditionne tout le reste**. Mieux vaut investir du temps en amont sur la cohérence des formats que d'en perdre le double à corriger des erreurs en cascade.

C. AXES D'AMELIORATION

1. Améliorations liées aux données

Certaines améliorations pourraient être apportées grâce à des **données plus précises et complètes**.

En particulier, **l'accès à des données de localisation plus fines** (adresse exacte ou bâtiment) permettrait d'affiner les analyses, notamment sur les fausses alarmes, afin d'identifier des zones ou des infrastructures particulièrement concernées.

De même, **l'intégration de coûts réels**, plutôt que des estimations (Notional Cost), permettrait d'obtenir une analyse financière plus précise et plus représentative des dépenses engagées.

1. Améliorations avec données externes

D'un point de vue méthodologique, plusieurs axes d'amélioration peuvent également être envisagés.

Il serait notamment pertinent **d'intégrer des données externes**, telles que les **conditions météorologiques** ou **la densité de population**, afin d'enrichir l'analyse et mieux comprendre certains phénomènes, comme la saisonnalité des interventions.

Par ailleurs, le **développement de modèles prédictifs** pourrait permettre d'anticiper les besoins en ressources et d'améliorer la planification des interventions.

IV. REFLEXIONS FUTURES

À l'issue de cette analyse, plusieurs axes de réflexion complémentaires pourraient être explorés dans le cadre de travaux futurs, afin d'approfondir la compréhension des dynamiques opérationnelles et financières de la London Fire Brigade.

INTEREGRATION DONNEES METEOROLOGIQUES

L'une des pistes les plus prometteuses consisterait à croiser les données **d'intervention avec des données météorologiques**. En effet, l'analyse a mis en évidence une saisonnalité marquée avec un pic d'activité en juillet, principalement lié aux incendies extérieurs. L'intégration de variables climatiques (températures, précipitations, vent) permettrait de modéliser et d'anticiper les périodes de forte sollicitation.

MODELISATION PREDICTIVE DES FAUSSES ALARMES

Compte tenu du poids considérable des fausses alarmes (50 % des incidents, 124 M€ de coût total), **le développement d'un modèle prédictif** basé sur les caractéristiques des propriétés, l'historique des déclenchements et les profils de zones géographiques permettrait d'identifier en amont les adresses à risque élevé de fausses alertes et d'y concentrer les actions de prévention.

ANALYSE IMPACT BREXIT ET INFLATION

L'accélération des coûts observée à partir de 2024 (+70 % entre 2021 et 2025) invite à **analyser plus finement les facteurs macro-économiques** en jeu, notamment l'impact du Brexit sur les coûts opérationnels, l'évolution des salaires et les contraintes de recrutement. Une mise en perspective avec d'autres services de secours européens serait également instructive.

OPTIMISATION GEOGRAPHIQUE DES RESSOURCES

Sur la base des analyses menées, une étude approfondie de la couverture territoriale permettrait d'**identifier des zones sous-couvertes ou sur-couvertes**. Des algorithmes d'optimisation de la localisation des casernes pourraient être mis en œuvre pour réduire les temps d'intervention en périphérie tout en maîtrisant les coûts.

BIBLIOGRAPHIE

Sources de données

- London Fire Brigade — Incident Records (données ouvertes) :
<https://data.london.gov.uk/dataset/london-fire-brigade-incident-records>
- London Fire Brigade — Mobilisation Records (données ouvertes) :
<https://data.london.gov.uk/dataset/london-fire-brigade-mobilisation-records>
- London Datastore — Portail officiel des données ouvertes de la ville de Londres :
<https://data.london.gov.uk>

Documentation technique

- Documentation pandas (Python) : <https://pandas.pydata.org/docs> — utilisée pour les opérations de chargement, nettoyage, transformation et jointure des données.
- Documentation Microsoft Power BI : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi> — utilisée pour la création du tableau de bord interactif, les colonnes calculées et les mesures DAX.
- Documentation Power Query (langage M) : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/powerquery-m> — utilisée pour les transformations de types et les conversions de formats temporels.
- Documentation Google Colab : <https://colab.research.google.com> — environnement de développement collaboratif utilisé pour l'analyse Python.

Documentation

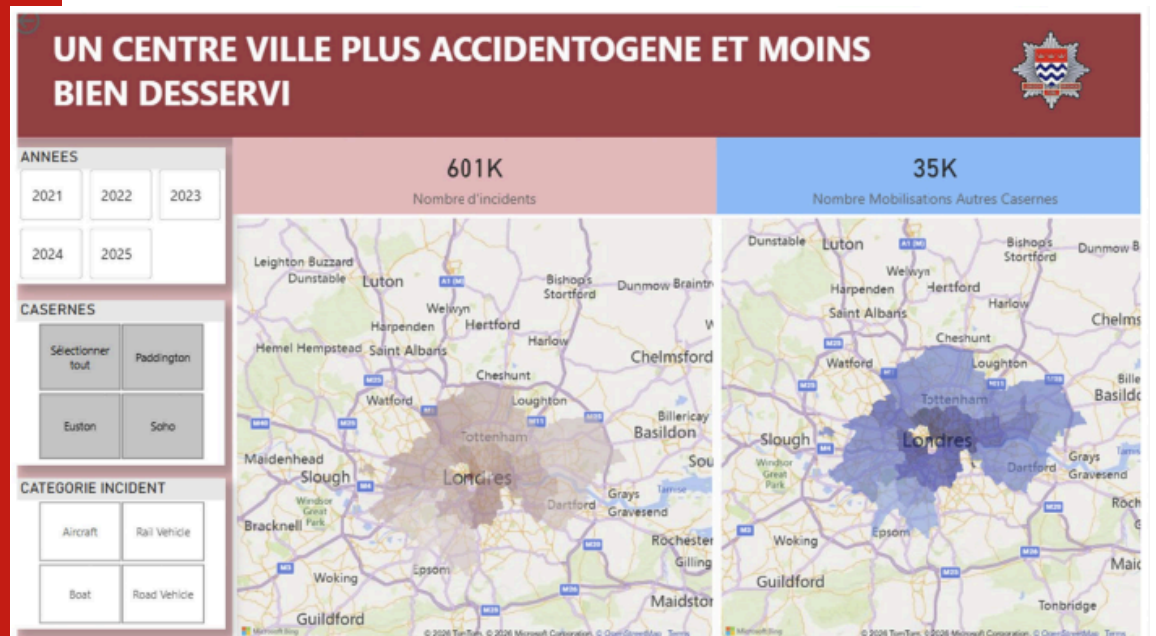
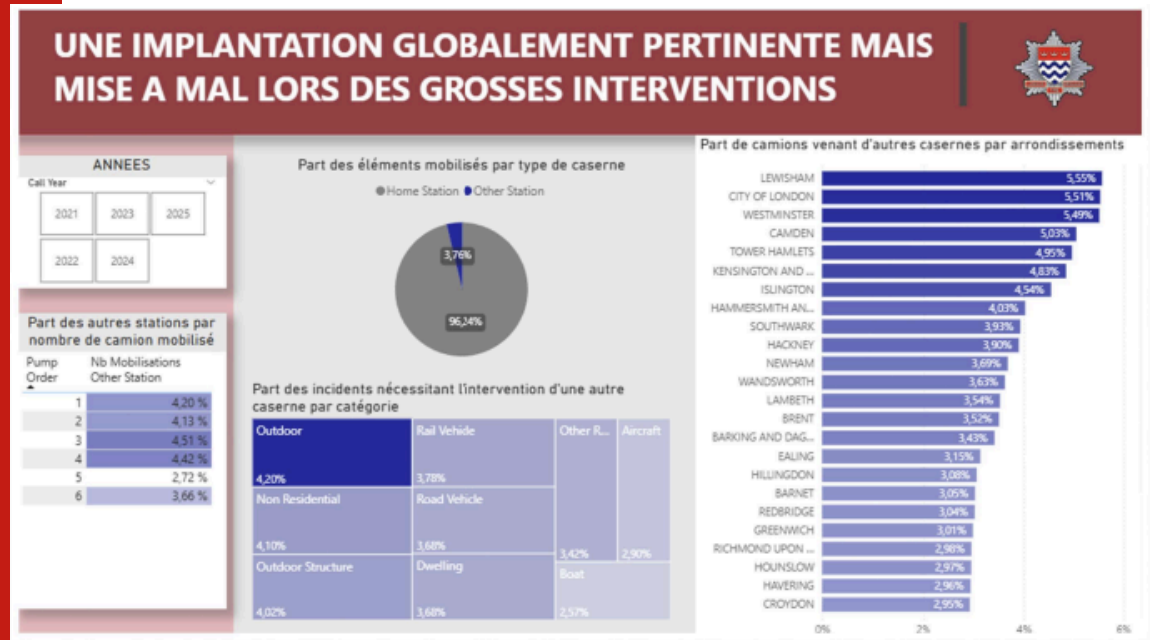
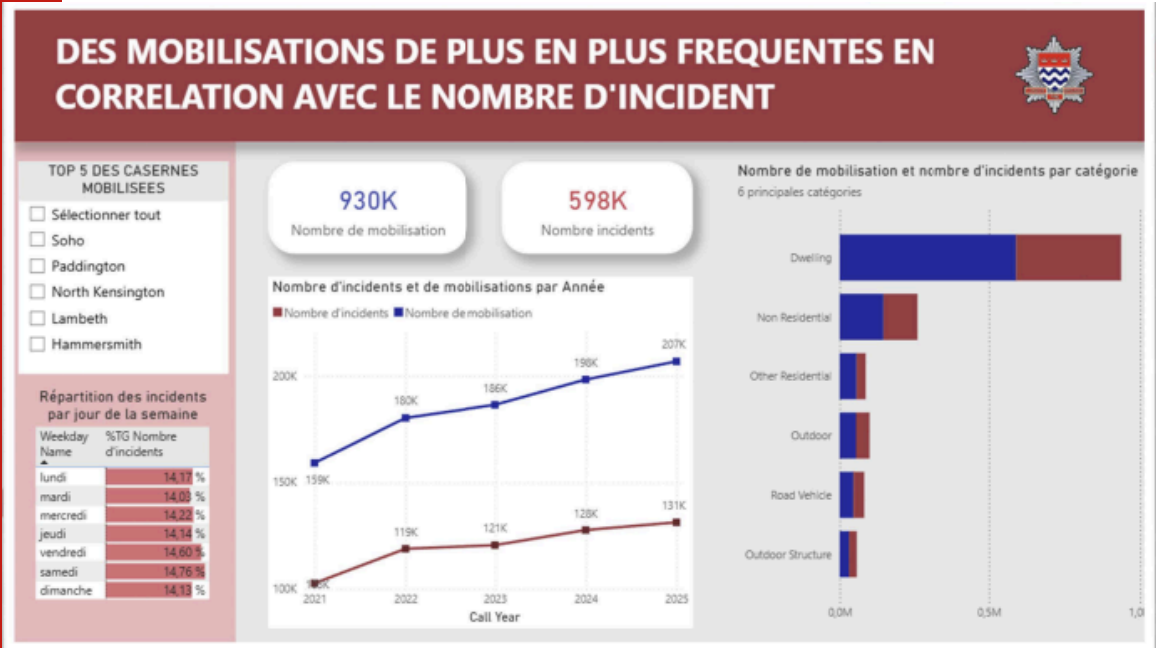
- London Fire Brigade — Incident Records METADATA
- London Fire Brigade — Mobilisation METADATA

POWER BI DIAPOSITIVES DES ANALYSES

EXTRAIT MODELE INTEGRAL SUR POWER BI

EXTRAIT DES SUPPORTS DE COLLABORATION

CODE COMPLET DE GOOGLE COLLAB (piece jointe)



Quels quartiers et casernes mobilisent le plus de temps ?

Top 5 des quartiers

Euston, London, UK	Soho, London, UK
Lambeth, London, UK	
North Kensington...	
Paddington, London, UK	

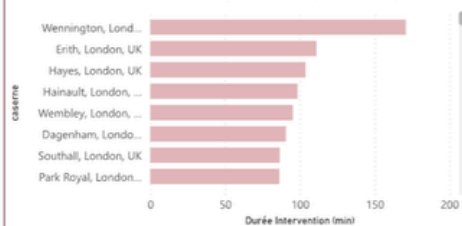
Années

2021	2024
2022	2025
2023	

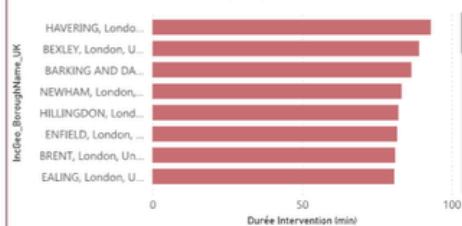
76.14

Durée Intervention (min)

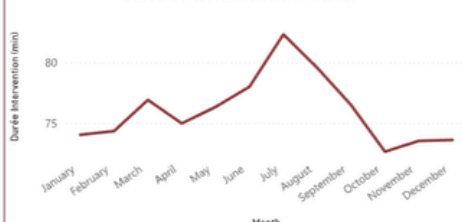
Durée d'intervention par caserne (en minutes)



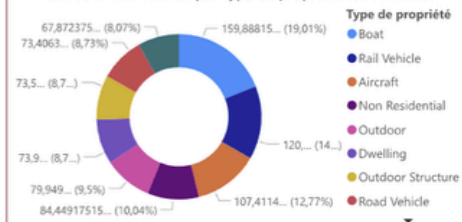
Durée d'intervention par quartier (en minutes)



Durée d'intervention (en minutes)



Durée d'intervention par type de propriété (en minutes)



Quel type d'incident demande le plus de temps sur place ?

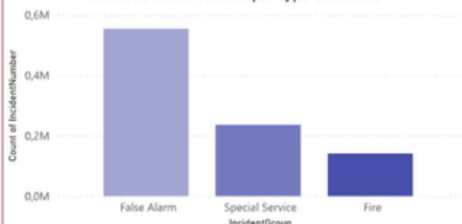
Top 5 des quartiers

Euston, London, UK	Soho, London, UK
Lambeth, London, UK	
North Kensington...	
Paddington, London, UK	

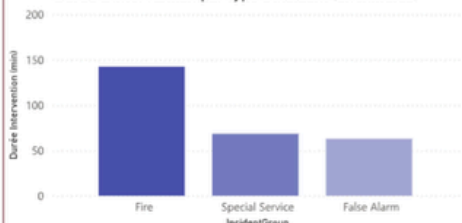
Années

2021	2024
2022	2025
2023	

Nombre d'intervention par type d'incident



Durée d'intervention par type d'incident (en minutes)



Représentation par caserne

Caserne	False Alarm	Fire	Special Service	Total
Wennington, London, UK	66,33	109,02	74,71	170,85
Erith, London, UK	62,96	253,44	69,96	110,93
Hayes, London, UK	64,41	238,18	74,22	103,56
Hainault, London, UK	61,81	249,82	68,17	98,30
Wembley, London, UK	66,78	214,81	71,40	95,15
Dagenham, London, UK	62,87	171,32	67,42	90,63
Southall, London, UK	62,39	171,71	68,47	86,56
Park Royal, London, UK	63,79	109,71	69,90	86,24
Enfield, London, UK	63,73	166,82	68,96	85,55
East Ham, London, UK	62,90	132,99	67,98	83,28
Plaistow, London, UK	65,15	161,54	66,96	82,21
Wimbledon, London, UK	61,25	178,07	67,42	82,19
Stratford, London, UK	64,91	169,39	67,61	81,88
Stanmore, London, UK	63,17	169,98	69,45	80,91
Woodford, London, UK	63,25	162,94	71,31	80,88
Barking, London, UK	67,34	161,32	67,46	80,71
Twickenham, London, UK	61,63	175,39	72,12	80,50
Heston, London, UK	63,50	168,37	69,66	79,96
Poplar, London, UK	68,98	164,51	67,59	79,62
Whitechapel, London, UK	62,87	169,10	70,64	79,52
Edmonton, London, UK	63,79	163,34	66,47	79,05
Feltham, London, UK	62,51	162,16	67,13	78,98
Southgate, London, UK	61,43	169,45	66,57	78,96
Total	62,80	142,30	68,45	76,14

Les véhicules arrivent-ils à temps sur les lieux d'intervention ?

Top 5 des quartiers

Euston, London, UK	Soho, London, UK
Lambeth, London, UK	
North Kensington...	
Paddington, London, UK	

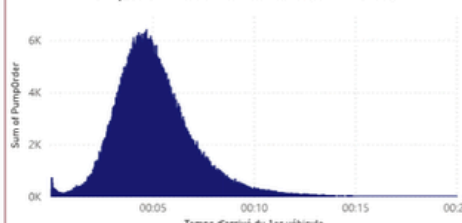
Années

2021	2024
2022	2025
2023	

3,91%

Pourcentage de retard

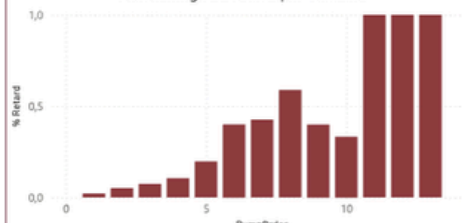
Temps d'arrivée du 1er véhicule (en minutes)



Temps de déplacement par quartier (en minutes)



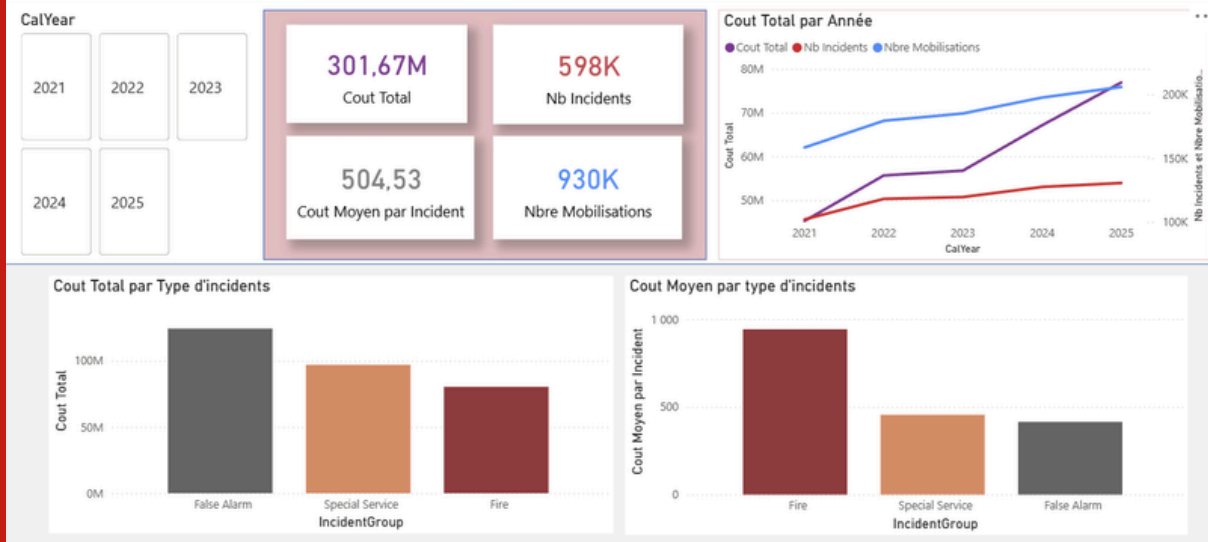
Pourcentage de retard par véhicule



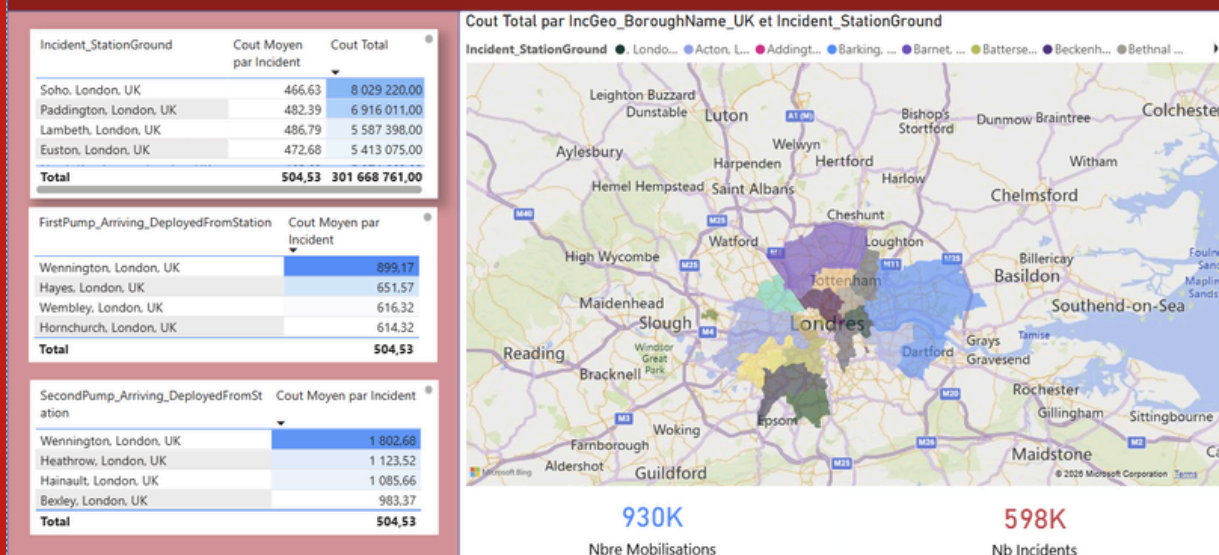
Temps d'arrivée des véhicules par incident (en minutes)

IncidentNumber	1er véhicule	2nd véhicule
110540-23072023	00:07:06	00:20:00
174697-25122021	00:16:58	00:20:00
081750-01072021	00:18:03	00:20:00
239066-23122025	00:19:56	00:20:00
036258-03032025	00:06:01	00:19:59
162531-01102022	00:07:48	00:19:59
209243-22122022	00:08:15	00:19:59
063366-06052023	00:03:38	00:19:58
028963-15032021	00:08:42	00:19:58
137351-18082024	00:08:50	00:19:58

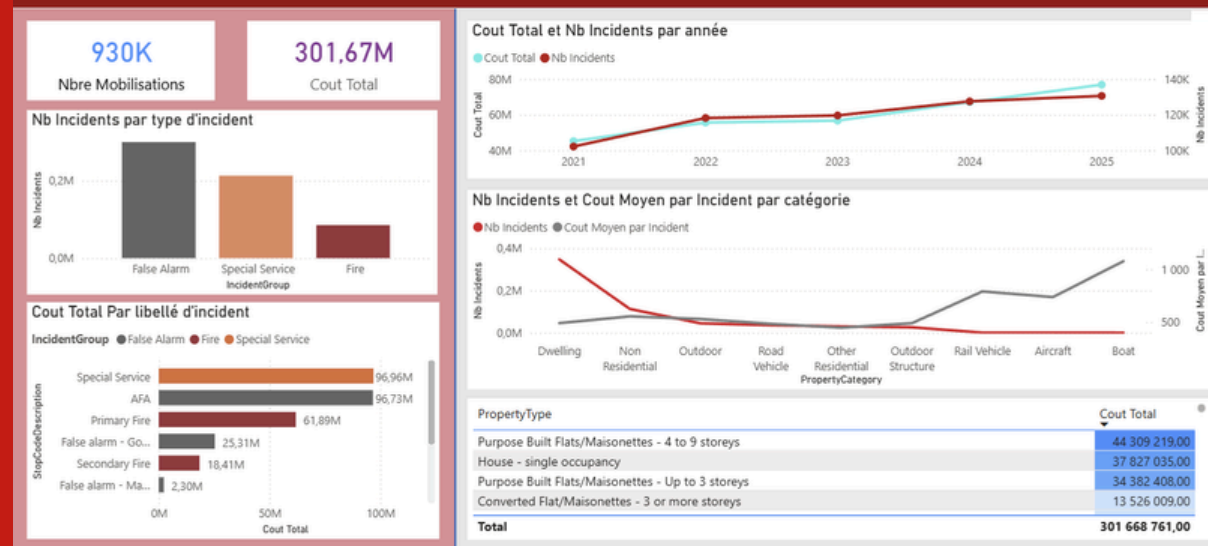
Quels sont mes coûts au global ?

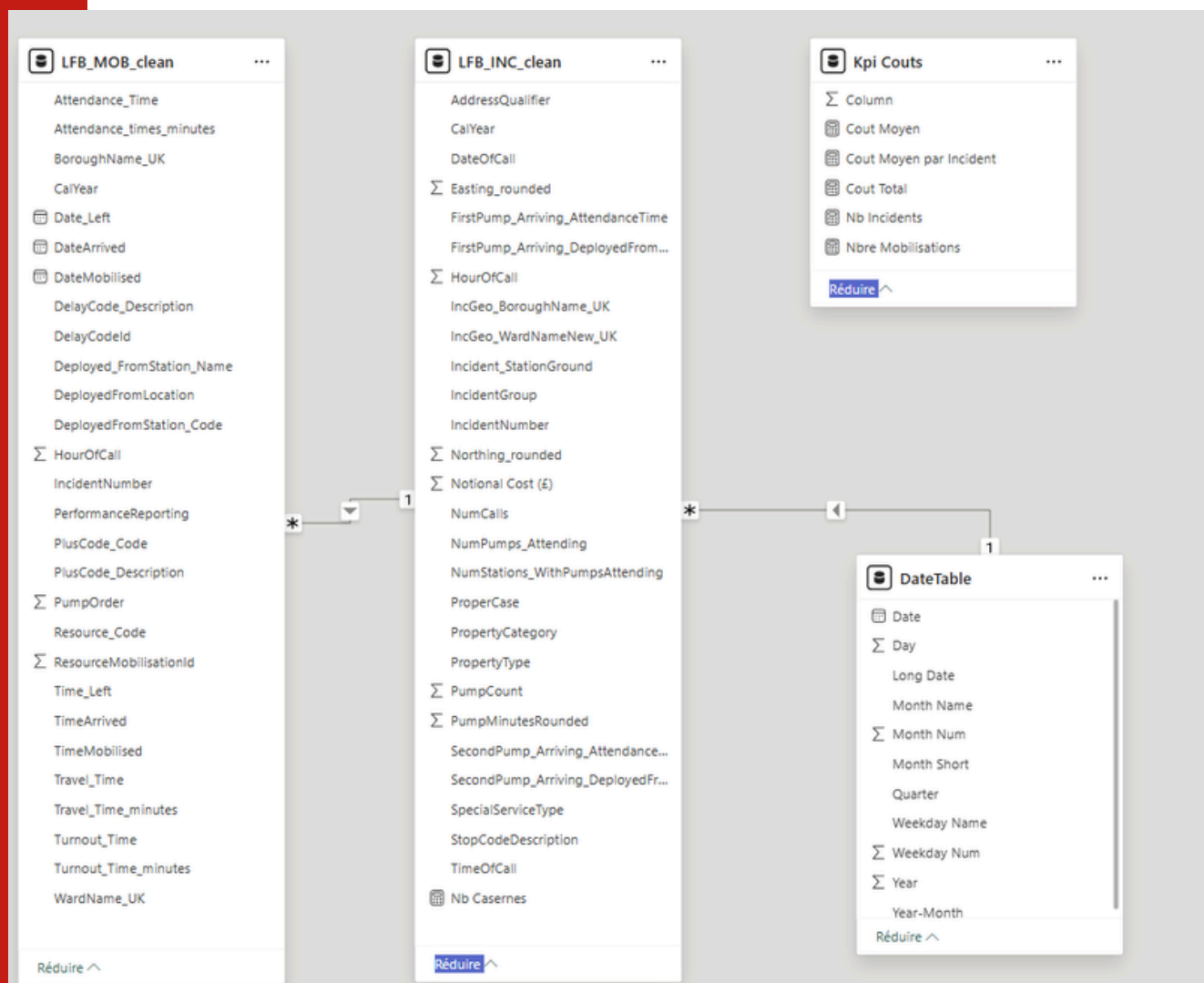


Quels sont mes coûts par localité ?



Quel poste génère le plus de coût ?





LFB_INC1 - 1/2

Nombre lignes dans la table : 670 635		146Mo (avant filtrage VSD)	118Mo (après filtrage VSD)							
N° Col	Nom de la colonne	Description	Type informatique	Taux de NA	Gestion des NA	Traitement col / NaN Fait	Distribution des valeurs	Sample	INDICATION DES DONNEES	INFO SUR...
		Que représente cette variable en quelques mots ?	int64, float etc... Si "object", détaillez.	en %	Quelle mode de (non) - gestion des NA favorisez vous ?		Pour les variables catégorielles comportant moins de 10 catégories, énumérez toutes les catégories.			
N° Col	Nom de la colonne	Description	Type informatique	Taux de NA	Gestion des NA	Traitement col / NaN Fait	Distribution des valeurs	Sample	INDICATION DES DONNEES	INFO SUR...
		Que représente cette variable en quelques mots ?	int64, float etc... Si "object", détaillez.	en %	Quelle mode de (non) - gestion des NA favorisez vous ?		Pour les variables catégorielles comportant moins de 10 catégories, énumérez toutes les catégories.			
1	IncidentNumber	LFB Incident Number	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10	000008-01012018	DESCRIPTIF	Incident
2	DateOfCall	Date of 999 call	Date Time	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10	1-janv.-18	TEMPOREL	Appelle
3	CalYear	Year of 999 call	Integer	0.00%	NC	✓	Quantitative	2018	TEMPOREL	Appelle
4	TimeOfCall	Time of 999 call	Object	0.00%	NC	✓	Quantitative	0:04:25	TEMPOREL	Appelle
5	HourOfCall	Hour of 999 call	Float	0.00%	NC	✓	Quantitative	0	TEMPOREL	Appelle
6	IncidentGroup	High level incident category	Object	0.02%	Supprimer ou remplacer par le mode le plus représenté (éviter de se créer un groupe)	✓	Catégorielle - 3 à 5 catégories	False Alarm	DESCRIPTIF	Incident
7	StopCodeDescription	Detailed incident category	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	AFA	DESCRIPTIF	Incident
8	SpecialServiceType	Further detail for special services incident category	Object	59.45%	Remplacer par "No service type" (Pas de service spécial)	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories		DESCRIPTIF	Incident
9	PropertyCategory	High level property descriptor	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - 5 à 10 catégories	Non Residential	DESCRIPTIF	Lieu
10	PropertyType	Detailed property descriptor	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	Mosque	DESCRIPTIF	Lieu
11	AddressQualifier	Qualifies location of actual incident relevant to	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	Within same building	GEOGRAPHIQUE	Lieu
12	Postcode_full	Postcode	Object	62.07%	A supprimer	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	N2 BAY	GEOGRAPHIQUE	Lieu
13	Postcode_district	Postcode Districts	Object	0.00%	A supprimer	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	N2	GEOGRAPHIQUE	Lieu
14	UPRN	Unique Property DESCRIPTIF Number	Integer	0.00%	A supprimer	✓	Quantitative	200220110	GEOGRAPHIQUE	Lieu
15	USRN	Unique Street DESCRIPTIF Number	Integer	0.00%	A supprimer	✓	Quantitative	20013420	GEOGRAPHIQUE	Lieu
16	IncGeo_BoroughCode	Borough Code	Object	0.00%	A supprimer	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	E09000003	GEOGRAPHIQUE	Lieu
17	IncGeo_BoroughName	Borough Name	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	BARNET	GEOGRAPHIQUE	Lieu
18	ProperCase	Borough Name	Object	0.00%	NC	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	Barnet	GEOGRAPHIQUE	Lieu
19	IncGeo_WardCode	Ward Code	Object	0.18%	A supprimer	✓	Quantitative	E05000049	GEOGRAPHIQUE	Lieu
20	IncGeo_WardName	Ward Name	Object	0.18%	A supprimer	✓	Catégorielle - sup. à 10 catégories	EAST FINCHLEY	GEOGRAPHIQUE	Lieu

TABLEAU DE BORD

THEMES ANALYSE	TITRE - PROBLEMATIQUE / COELEMENS ANALYSES (détails)	TYPE D'AFFICHAGE	POURQUOI	QUI
Coûts des interventions	Coût / Date (Année, mois, jour semaine)	Graphique	l'augmentation du coût temporel	Analys
	Coût moyen / Date	Graphique	moyenne de coût	Analys
	Coût / Zone géographique	Carte / graphique (10 premiers résultats)	quel caserne a le plus de coût	Analys
	Coût intervention / Type d'intervention	Graphique	quel type génère le plus de coût	Analys
	Coût/property category	Graphique	quels lieu d'intervention (maison...) génère le plus de coût	Analys
	Coût moyen / Caserne	Graphique	quel caserne a le plus de coût en moyenne	
	Coût / Caserne	Graphique	quel caserne a le plus de coût	
	Coût moyen / utilisation des camions (1er ou 2nd)	Graphique	coût moyen par camion	Analys
	Durée moyenne	Bar	durée moyenne intervention	Eto
	Durée moyenne / Caserne	Graphique	durée moyenne par caserne	Eto
Durée des déplacements	Durée / Date (Année, mois, jour semaine)	Graphique	temps déplacement temporel	Eto
	Durée / Zone géographique	Carte / graphique (10 premiers résultats)	temps déplacement par caserne	Eto
	Durée / Camion (1er ou 2nd)	Graphique	temps déplacement du 1er et du 2ème	Eto
	Taux d'utilisation d'un second camion	Bar	combien de fois le 2nd est mobilisé	Eto
	% de retard signalés	Bar	proportion de retard pour justifier temps	Eto
	% de retard par camion (1er ou 2ème)	Graphique	proportion de retard pour justifier temps	Eto
	Durée/ property category	graphique	quel lieu (maison...) génère le plus de coût	Eto
Fréquence des interventions	Volume / Type d'intervention (maison, maisonnette)	Graphique	volume moyen par type	
	Volume d'incidents et mobilisations par Année	Graphique Courbe	Voir l'évolution du nombre d'incident et d'éléments mobilisés par année et comparaison entre les deux courbes	Gaetan
	Nombre d'éléments mobilisés et d'incidents par catégorie	Graphique (barres cumulées)	Analyser les grandes masses par catégorie et visualiser le rapport mobilisation / incident	Gaetan
	Somme des interventions	Bar	Visualiser le nombre d'intervention	Gaetan
	Somme des mobilisations	Bar	Visualiser le nombre d'éléments mobilisés	Gaetan
	Filtre par caserne	Bouton Filtre	Filtrage dynamique complémentaires aux graphiques pour zoomer sur certaines casernes	Gaetan
	Répartition des incidents par jour de la semaine	Tableau	Visualiser la répartition des incidents par jour de la semaine	Gaetan
	Volume Zone géographique	Carte / graphique (10 premiers résultats)	répartition d'intervention par caserne	
	Volume property category	graphique	répartition intervention par type d'habitation	
	Mobilisation par jour de la semaine	% de camions mobilisés venant d'autres casernes par quartier	Visualisation générale des mobilisations venant d'autres casernes	
Coherence intervention	% de camions mobilisés venant d'autres casernes par quartier	Graphique en barre	Identifier les quartiers qui nécessitent le plus souvent des interventions d'autres casernes	Gaetan
	Part des incidents par catégorie nécessitant l'intervention d'une autre caserne	Graphique camembert	Identifier les type d'incidents qui nécessitent une intervention d'une autre caserne. (Dens chaque catégorie, quel % de camion ont été mobilisés d'une caserne extérieure)	Gaetan
	Caserne mobilisée	Graphique camembert	Voir la part des casernes mobilisées sur la station la plus proche	Gaetan
	Part des autres stations par nombre de camion mobilisé	Tableau avec coloration	Identifier une corrélation entre le nombre de pompe mobilisée et l'accès aux ressources d'une autre station	Gaetan
	Filtre par année	Bouton Filtre	Filtrage dynamique complémentaires aux graphiques par année	Gaetan
	Lieu incident 2nd véhicule	Carte / graphique (10 premiers résultats)	d'où viennent les 2ème véhicules (vérifier si plus loin)	
	Type intervention 2nd véhicule	graphique	pour quel type fait on intervenir le 2nd véhicule	
	Volume d'incidents par quartier	Carte Choroplethe	Identifier les quartiers ayant les plus gros volumes d'incident	Gaetan
	Volume de mobilisation venant d'autres caserne par quartier	Carte Choroplethe	Identifier les quartiers faisant le plus appel à une autre caserne	Gaetan
	Filtre par caserne	Bouton Filtre	Côler une ou plusieurs casernes pour visualiser leur impact par quartier et d'où provient les mobilisation d'autres casernes pour les incidents qui les concernent	Gaetan
Carte des incidents	Filtre par année	Bouton filtre (quadrillage)	Pour analyser année par année	Gaetan
	Filtre Catégorie incident	Bouton filtre (quadrillage)	Pour visualiser sur les cartes les volumes par catégorie	Gaetan

A	B	C	D	E
TRAITEMENT DE LA BASE DE DONNEES				
Tableau	Colonne à traiter	Action	ETAT	
LFB_MOB_clean	DeployedFromStation_Code	Mettre au format ENTIER	OK - Analyse	+
LFB_MOB_clean	DateMobilised	Deux colonnes de date	OK - Analyse	+
LFB_MOB_clean	IncidentNumber	Masquer du rapport	OK - Analyse	+
LFB_MOB_clean	PerformanceReporting	Masquer du rapport	OK - Analyse	+
LFB_MOB_clean	ResourceMobilisationId	Masquer du rapport	OK - Analyse	+
LFB_MOB_clean	TurnoutTimeSeconds	HH:MM:SS	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_MOB_clean	TravelTimeSeconds	HH:MM:SS	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_MOB_clean	DateLeft	01/01/2021	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_MOB_clean	TimeLeft	HH:MM:SS	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	IncidentNumber	Masquer du rapport	OK - Analyse	+
LFB_INC_clean	NumStationsWithPumpsAttending	ENTIER	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	NumPumpsAttending	ENTIER	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	Notional Cost (£)	DEVISE	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	FirstPumpArriving_Attendance	HH:MM:SS	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	SecondPumpArriving_Attendance	HH:MM:SS	OK - Analyse OK - Eto	+
LFB_INC_clean	Easting_rounded	Format : position GPS	OK - Analyse	+
LFB_INC_clean	Northing_rounded	Format : position GPS	OK - Analyse	+
LFB_INC_clean	COLONNES GEOGRAPHIQUES	Format géographique adapté	OK - Analyse	+
data	colonne	methode	code	Fait
LFB_INC_clean	FirstPumpArriving_Attendance	ajout colonne personnalisée nouveau nom "First Pump Arriving_Attendance Time" Il vaut mieux utiliser ce nouveau code pour passer correctement au forat "Durée"	each #duration(0, 0, 0, Number.FromText(FirstPumpArriving_AttendanceTime), "en-US")) Puis conversion en durée	OK - Gaëtan OK - Analyse
LFB_INC_clean	SecondPumpArriving_Attendance	ajout colonne personnalisée nouveau nom "Second Pump Arriving_Attendance Time" Il vaut mieux utiliser ce nouveau code pour passer correctement au forat "Durée"	each #duration(0, 0, 0, Number.FromText(SecondPumpArriving_AttendanceTime), "en-US"))	OK - Gaëtan OK - Analyse
LFB_INC_clean	DateOfCall	modification format dans colonne > date	Local / English (United Kingdom)	OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	CallYear	modification format dans colonne > chiffre entier		OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	TimeOfCall	modification format dans colonne > heure		OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	HourOfCall	modification format dans colonne > chiffre entier		OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	IncGeo_BoroughName	ajout colonne perso nouveau nom >IncGeo_BoroughName_UK pour éviter confusion USA	[IncGeo_BoroughName] & ", London, United Kingdom"	OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	IncGeo_WardNameNew	ajout colonne perso nouveau nom >IncGeo_WardNameNew_UK	[IncGeo_WardNameNew] & ", " & [IncGeo_BoroughName] & ", London, United Kingdom"	OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	Easting_rounded	A priori il suffit de mettre au format décimal pour l'exploiter ensuite. A tester direct sur PB1 !		OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	Northing_rounded	A priori il suffit de mettre au format décimal pour l'exploiter ensuite. A tester direct sur PB1 !		OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	NumStationsWithPumpsAttending	ajout colonne perso nouveau nom >NumStations_WithPumpsAttending	Int4 From(Number.FromText(Text.Replace(Text.Trim(NumStationsWithPumpsAttending), " ", "")))	OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan
LFB_INC_clean	NumPumpsAttending	ajout colonne perso nouveau nom >NumPumps_Attending	Int4 From(Number.FromText(Text.Replace(Text.Trim(NumPumpsAttending), " ", "")	OK - Analyse OK - Eto OK - Gaëtan

A	B	C
Taches	Code proposé	Fait
Import librairies		
Import de l'ensemble des librairies du cours	import xx asxx	✓
Import données		
Import des dataframe	.read_csv	✓
Inspection		
Affichage du début du tableau (+ fin ?)	.head() (+ .tail())	✓
	.info()	✓
Vérif valeurs manquantes	.isnull().sum()	✓
	.nunique	✓
	.unique()	✓
Nettoyage		
Fusionner Les tableaux "Mobilisation"		✓
Fusionner Les tableaux "incidents"		✓
Supprimer les lignes avant 2021	df = df[df['year'] > 2021]	✓
Supprimer les lignes à partir de 2026	df = df[df['year'] > =2026]	✓
Joindre MOB1 et MOB2 + INC1 et INC2	.concat([df1, df2])	✓
Supprimer les colonnes inutiles	.drop(columns=("nom colonne"))	✓
Remplacer les NaN	.fillna	✓
Renommer les colonnes au besoin	.rename(columns=("ancien","nouveau"))	✓
Transformation		
MOB Séparer les colonnes en 2	df[['date', 'heure']] = df['colonne'].str.split(' ', n=1, expand=True)	✓
MOB Transformer au format date	df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], format='%d/%m/%Y')	✓
MOB Transformer au format heure	df['heure'] = pd.to_datetime(df['heure'], format='%H:%M:%S').dt.time	✓
INC modifier la date Y-M-D en D-M-Y	a trouver	✓
Joindre les deux tableaux par le numéro d'incident	.merge	✓
Analyse statistique		
	.value_counts	✓
Moyenne des temps d'intervention ?		✓
Mediane ?		✓
	.describe()	✓
Analyse et comparaison des temps par pompe	Min, max, moy, med + Graph	✓
Analyse des coûts	Min, max, moy, med + Graph / année	✓
Data Viz		
Visu 1 / Nombre d'intervention par an ou par an + mois (bar chart)	.plot.bar	✓
Visu 2 / Part des intervention avec et sans incident (camembert)	.pie	□
Visu 3 / Faire un visu qui montre la distribution pour savoir si mediane ou moyenne à faire !		✓
Visu 4 /		□
Visu 5 /		□

Thanks!

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce projet.

Je remercie tout particulièrement les membres de mon équipe, Élodie et Gaëtan, pour leur collaboration, leur implication et la qualité des échanges tout au long du projet.

Je souhaite également remercier les intervenants de la formation, notamment Alia, notre mentor, pour leurs apports théoriques et techniques, qui ont permis de mener à bien cette analyse.

Enfin, je remercie les organismes ayant mis à disposition les données utilisées dans le cadre de ce projet.

